Хаотическая динамика и трансверсальные гомоклинические структуры в окрестности резонанса 3:1 в плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел

И. О. Фамилия

1 марта 2026 г.

Содержание

1. Введение **1**
1.1. Ограниченная эллиптическая задача трех тел и пояс астероидов . . . 1
1.2. Окрестность резонанса . . . 1
1.3. Практические применения и классичский метод исследования . . . 3

2. Быстро-медленные системы, медленное многообразие **4**
2.1. Представление плоской эллиптической ограниченной задачи трех тел в окрестности резонанса 3:1 в виде быстро-медленной системы . . . 4
2.2. Медленное многообразие . . . 5
2.3. Динамика быстрой системы . . . 6
2.4. Динамика медленной системы на медленном многообразии . . . 7
2.5. Неподвижные точки полной системы . . . 9

3. Динамика в окрестности неустойчивого листа **10**
3.1. Метод Мельникова . . . 10
3.2. Применение теории Мельникова к плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел 11
3.3. Расщепление сепаратрис . . . 11

4. Динамика в окрестности устойчивого листа **12**
4.1. Устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия . . . 12
4.1.1. Метод разложения по малому параметру . . . 13
4.1.2. Построение сепаратрисы полной системы . . . 16
4.2. Периодические траектории в окрестности положения равновесия . . . 18
4.2.1. Построение периодических траекторий . . . 18
4.2.2. Радиус сходимости рядов . . . 19
4.3. Устойчивое и нестойчивое многообразия периодических траекторий . . . 21
4.3.1. Гетероклническое пересечение устойчивого и неустойчивого многообразий . . . 23

5. Заключение **28**

6. Приложение **28**
6.1. Доказательство Утверждения 1 . . . 28
6.2. Об однородности и неоднородности уравнений первого приближения . . . 29

1. Введение

1.1. Ограниченная эллиптическая задача трех тел и пояс астероидов

В настоящей работе рассматривается плоская ограниченная эллиптическая задача трёх тел в случае резонансного отношения периодов 3:1 малого тела и Юпитера. Данная задача является классической моделью в небесной механике для исследования эффектов слабого гравитационного возмущения.

Рассматривается система трёх тел: Солнца (S), Юпитера (J) и астероида (A), движущихся в одной плоскости, массы которых удовлетворяют соотношению $m_A \ll m_J \ll m_S$. В приближении ограниченной задачи движение массивных тел S и J описывается классической задачей Кеплера, а движение астероида A — уравнениями в системе отсчёта, связанной с центром масс пары S–J.

Во вращающейся неинерциальной системе координат динамика астероида может быть описана гамильтонианом с двумя степенями свободы [1]:

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2} + p_x y - p_y x + U(x, y, t),$$

где $U(x, y, t)$ — псевдо-потенциал взаимодействия астероида с массивными телами, который зависит от времени через расстояние $r(t)$ между S и J.

При учёте эксцентриситета орбиты Юпитера $e_J > 0$ (порядка 0.05) задача называется *плоской эллиптической ограниченной задачей трёх тел*. Эта система остаётся гамильтоновой, и её гамильтониан является единственным известным интегралом движения. В отличие от круговой ограниченной задачи (S и J движутся по круговым орбитам, $r(t) = \text{const}$, $e_J = 0$), здесь отсутствует интеграл Якоби, и движение астероида может демонстрировать хаотическое поведение (Wisdom, 1987, "Chaotic behavior in the Solar System Meyer, Hall, 2017, "Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems and the N-Body Problem").

1.2. Окрестность резонанса

Введём малый параметр

$$\nu = \frac{m_J}{m_S + m_J} \approx 10^{-3},$$

характеризующий отношение массы Юпитера к массе системы S–J.

Для рассмотрения резонансного случая удобно перейти в систему координат Делоне (переменные действие-угол) (MD, Plummer (1918) An Introductory Treatise on Dynamical Astronomy), в которой гамильтониан имеет вид [2]:

$$H = -\frac{(1-\nu)^2}{2L^2} - \nu R(L, \rho_1, \rho_2, l, \omega_1, \omega_2),$$

где возмущающая функция R равна:

$$R = \sum_{s-j-k+p-m-n=0,\ s\geq 0} K^{sjkpmn}(L, \rho_1, \rho_2) \cos(sl + pl_J + j\omega_1 + k\omega_2 + m\omega_{1J} + n\omega_{2J}).$$

Переменные действия L, ρ_1, ρ_2 выражаются через стандартные кеплеровские элементы орбиты астероида: большую полуось a, эксцентриситет e и наклон i. Соответствующие угловые переменные – это средняя долгота l, долгота перицентра ω_1 и долгота восходящего узла ω_2. Все углы, относящиеся к Юпитеру, отмечены индексом J.

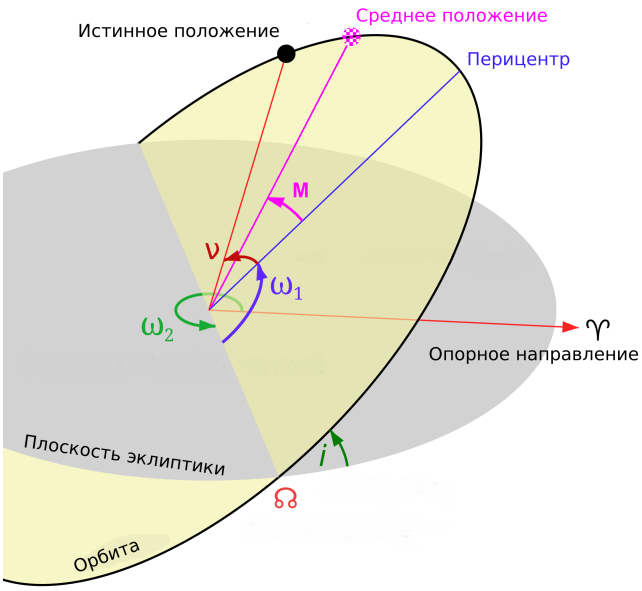

Рис. 1. Средняя долгота $l = \omega_1 + \omega_2 + M$, где M - средняя аномалия

Резонанс возникает, когда линейная комбинация угловых переменных становится медленной, то есть выполняется условие стационарности аргумента косинуса [3] (точка обозначает производную по времени):

$$s\dot{l} + p\dot{l}_J + j\dot{\omega}_1 + k\dot{\omega}_2 + m\dot{\omega}_{1J} + n\dot{\omega}_{2J} \approx 0.$$

Учитывая, что средняя долгота l меняется значительно быстрее остальных углов, получаем резонансное условие:

$$s\dot{l} + p\dot{l}_J \approx 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \dot{l} \approx \frac{-p}{s}\dot{l}_J \equiv \frac{s+q}{s}\dot{l}_J.$$

Число q называется порядком резонанса и для исследуемого в данной работе резонанса 3:1 $q = 2$, $s = 1$.

Учитывая, что рассматривается плоская задача (а следовательно $i = 0$, $\rho_2 = 0$, $\omega_2 = 0$), подставляя известные коэфициенты ряда и отбрасывая все члены старше второго порядка по e_J, получаем [3]:

$$H = -\frac{(1-\nu)^2}{2L^2} - \nu R_{sec}(\rho_1, \omega_1) - \nu R_{res}(L, l, \rho_1, \omega_1),$$

где $R_{sec}(\rho_1, \omega_1) = -2\rho_1 F - e_J G\sqrt{2\rho_1}\cos\omega_1$ - секулярная часть возмущающей функции, содержащая медленно меняющиеся со временем члены и в общем случае не периодические,

$R_{res}(L, l, \rho_1, \omega_1) = 2\rho_1 C\cos(l - \omega_1 - 3l_J) + e_J^2 E\cos(l - 3l_J)$ - резонансная часть возмущающей функции, содержащая медленно изменяющиеся периодические члены.

Масштабным преобразованием можно добиться [3]:

$$a_J = 1, \dot{l}_J = 1.$$

Коэффициенты C, D, E, F, G зависят от большой полуоси резонансной орбиты $a_{res} = ((1-\nu)/9)^{1/3}$ и для $\nu = 1/1047.355$ имеют следующие значения [4]:

$$C \approx 0.8631579, D \approx -2.656407, E \approx 0.3629536, F \approx -0.2050694, G \approx 0.1987054$$

Производя замену:

$$\Lambda = L - L_{res}, \quad \lambda = l - 3l_J, \quad x = \sqrt{2\rho_1}\cos\omega_1, \quad y = \sqrt{2\rho_1}\sin\omega_1,$$

и раскладывая гамильтониан по степеням Λ, получаем в старшем порядке:

$$H = \alpha\frac{\Lambda^2}{2} + \nu\left(C(x^2-y^2) + e_J Dx + e_J^2 E\right)\cos\lambda + \nu(2Cxy + e_J Dy)\sin\lambda + \nu e_J Gx + \nu F(x^2+y^2), \quad (1)$$

где $L_{res} = \left(\frac{(1-\nu)^2}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ - центр резонанса, определяемый условием резонансности:

$$\dot{\lambda} = \frac{\partial H}{\partial L}|_{L=L_{res}} = 0, \qquad \alpha = -\frac{3(1-\nu)^2}{L_{res}^4} < 0.$$

Следует отметить, что y и λ являются координатами, а x и L сопряженными к ним импульсами. При этом фазовое пространство рассматриваемой системы четырехмерно и, учитывая периодичность правой части уравнений по λ, можно считать, что:

$$(x, y, \Lambda, \lambda) \in \mathbb{R}^3 \times S^1.$$

Систему, описываемую гамильтонианом (1), принято называть плоской эллиптической ограниченной задачей трех тел в случае главного резонанса 3:1.

1.3. Практические применения и классичский метод исследования

Одним из возможных применений описанной выше задачи является исследование причин возникновения щелей Кирквуда – определенных областей в поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, в которых траектории астероидов не могут находиться долгое время. Впервые данные промежутки были обнаружены в 1866 году Д. Кирквудом. Согласно наблюдениям, щели соответствуют целочисленным отношениям периодов орбит астероидов к периоду обращения Юпитера вокруг Солнца. Наиболее отчетливо различимы щели с отношениями: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3.

Рис. 2. Щели Кирквуда

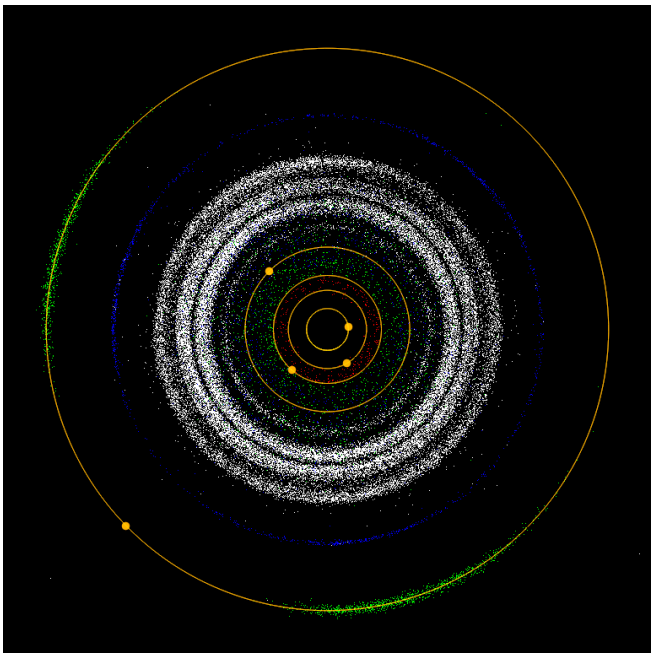

Рис. 3. Астероиды в Солнечной системе

Большой вклад в исследование данного вопроса внес Д. Висдом, предложивший использовать метод усреднения для объяснения данного эффекта. Рассмотрим канонические уравнения для опи-

санного выше гамильтониана [4]:

$$\begin{cases} \dfrac{d\Lambda}{dt} = \nu(U\sin\lambda - V\cos\lambda), & \dfrac{d\lambda}{dt} = \alpha\Lambda, \\ \dfrac{dx}{dt} = -\nu\Big(2Fy + \dfrac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\Big), & \dfrac{dx}{dt} = \nu\Big(2Fx + e_J G + \dfrac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda\Big). \end{cases} \tag{2}$$

где введены обозначения

$$U(x,y) = C(x^2 - y^2) + e_J Dx + e_J^2 E, \qquad V(x,y) = 2Cxy + e_J Dy.$$

Так как $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dy}{dt}$ пропорциональны ν, то характерное время изменения переменных x и y имеет порядок ν^{-1}, что заметно больше времени малоамплитудных колебаний λ (их характерное время порядка $\nu^{-\frac{1}{2}}$). В силу этого, x и y можно разделить в сумму длинно- и короткопериодных частей: $x = \overline{x} + \xi$, $y = \overline{y} + \eta$, причем длиннопериодная часть описывается усредненной системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{d\overline{x}}{dt} = -\nu\left(2F\overline{y} + \frac{\partial U(\overline{x},\overline{y})}{\partial \overline{y}} < \cos\lambda > + \frac{\partial V(\overline{x},\overline{y})}{\partial \overline{y}} < \sin\lambda >\right), \\ \frac{d\overline{y}}{dt} = \nu\left(2F\overline{x} + e_J G + \frac{\partial U(\overline{x},\overline{y})}{\partial \overline{x}} < \cos\lambda > + \frac{\partial V(\overline{x},\overline{y})}{\partial \overline{x}} < \sin\lambda >\right), \end{cases} \tag{3}$$

где усреднение идет по периоду колебаний T:

$$< \cos\lambda >= \frac{1}{T}\int_0^T \cos\lambda dt = \begin{cases} \frac{2E(k_L)}{K(k_L)} - 1, & -\sqrt{U^2+V^2} < H < \sqrt{U^2+V^2}, \\ \frac{2E(k_C)}{k_C^2 K(k_C)} + 1 - \frac{2}{k_C^2}, & H < -\sqrt{U^2+V^2}, \end{cases}$$

$$< \sin\lambda >= \frac{1}{T}\int_0^T \sin\lambda dt = 0,$$

$$k_L = \sqrt{\frac{\nu\sqrt{U^2+V^2} - H}{2\nu\sqrt{U^2+V^2}}}, \quad k_C = \sqrt{\frac{2\nu\sqrt{U^2+V^2}}{\nu\sqrt{U^2+V^2} - H}},$$

$K(k)$ - полный эллиптический интеграл 1 рода, $E(k)$ - полный эллиптический интеграл 2 рода.

Метод усреднений позволяет понизить число степеней свободы в полной системе до 1 так, что усредненная система становится интегрируемой в силу наличия интеграла движения - усредненного гамильтониана.

Несмотря на свои преимущества, данный метод применим не для всех областей фазового пространства. В частности, он перестает работать в том случае, когда период колебаний λ становится сопоставим с периодами $\overline{x}$ и $\overline{y}$. Это происходит когда $\frac{d\lambda}{dt} = O(\nu)$ и, соответственно, сопоставимо с $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dx}{dt}$ в силу малости параметра ν. Таким образом, для траектории системы при каждом прохождении в окрестности нулей функции $U(x,y)\sin\lambda - V(x,y)\cos\lambda$ изменяется значение (квази) адиабатического инварианта действия.

2. Быстро-медленные системы, медленное многообразие

2.1. Представление плоской эллиптической ограниченной задачи трех тел в окрестности резонанса 3:1 в виде быстро-медленной системы

Следует отметить, что уравнения резонансной системы (1) могут быть приведены к виду быстро-медленной системы. Для этого сделаем несимплектическую замену $\Lambda = \sqrt{\nu}\Lambda_{\text{new}}$, $t_{\text{new}} = \sqrt{\nu}t$. После такой замены и перехода к переменным без индекса (опуская "new") с введением малого параметра $\varepsilon = \sqrt{\nu}$, уравнения принимают итоговый вид (точка обозначает производную по t):

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = U\sin\lambda - V\cos\lambda, & \dot{\lambda} = \alpha\Lambda, \\ \dot{x} = -\varepsilon\big(2Fy + \dfrac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\big), & \dot{y} = \varepsilon\big(2Fx + e_J G + \dfrac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda\big). \end{cases} \tag{4}$$

Пару переменных λ и Λ будем называть быстрыми переменными, а пару x и y называть медленными переменными.

Заметим, что система (4) является гамильтоновой относительно симплектической формы

$$\Omega = d\Lambda \wedge d\lambda + \varepsilon^{-1} dx \wedge dy. \tag{5}$$

$$H = \alpha\frac{\Lambda^2}{2} + U(x,y)\cos\lambda + V(x,y)\sin\lambda + e_J G x + F(x^2+y^2), \tag{6}$$

Предположение 1. *Будем считать, что константы C, D, E, F, G удовлетворяют следующим условиям:*

$$C > |F|, \qquad D^2 - 4CE > 0$$
$$(DF - GC)^2 < (D^2 - 4CE)(\pm F - C)^2$$

2.2. Медленное многообразие

Медленное многообразие для системы (4) представляет собой множество:

$$M_0 = \{(x, y, \lambda, \Lambda) : \quad \Lambda = 0, \quad u(x,y)\sin\lambda = v(x,y)\cos\lambda\}.$$

Условие $U\sin\lambda = V\cos\lambda$ эквивалентно $\lambda = \arctan(V/U) + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Для устранения разрывов при $U = 0$ вводятся две непрерывные функции $\lambda_\pm : \mathbb{R}^2 \setminus \{U = V = 0\} \to S^1$, отличающиеся на π:

$$\lambda_+(x,y) \equiv \begin{cases} \arctan\frac{V}{U}, & U > 0, V > 0, \\ \arctan\frac{V}{U} + \pi, & U < 0, \\ \arctan\frac{V}{U} + 2\pi, & U > 0, V < 0, \end{cases} \qquad \lambda_-(x,y) \equiv \begin{cases} \arctan\frac{V}{U} + \pi, & U > 0, V > 0, \\ \arctan\frac{V}{U} + 2\pi, & U < 0, \\ \arctan\frac{V}{U} + 3\pi, & U > 0, V < 0. \end{cases}$$

В особых точках, где $U = V = 0$, многообразие имеет вид:

$$y = 0, \quad x = x_b^\pm \equiv \frac{-e_J D \pm e_J\sqrt{D^2 - 4EC}}{2C}, \quad \Lambda = 0, \quad \lambda \in S^1,$$

что соотвествует двум окружностям в $\mathbb{R}^3 \times S^1$.

Локально, вблизи этих окружностей, медленное многообразие имеет структуру винтовой поверхности, описываемой уравнением $\tan\lambda = y/(x - x_b^\pm)$.

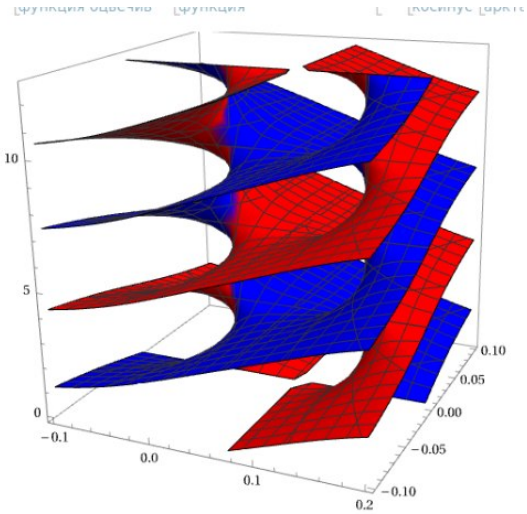

Рис. 4. Общий вид M_0 для физических значений констант. $M_{0,+}$ – красный, $M_{0,-}$ – синий

Таким образом, медленное многообразие представляет собой два листа $M_{0,\pm}$, соединенных двумя перемычками $M_{0,b}^{\pm}$:

$$\begin{aligned} M_0 &= M_{0,+} \cup M_{0,-} \cup M_{0,b}^{+} \cup M_{0,b}^{-}, \\ M_{0,\pm} &= \{\lambda = \lambda_{\pm}(x,y), \Lambda = 0, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{U = V = 0\}\}, \\ M_{0,b}^{\pm} &= \{y = 0, x = x_b^{\pm}, \Lambda = 0, \lambda \in S^1\}. \end{aligned}$$

Листы $M_{0,\pm}$ гомеоморфны плоскости с двумя выколотыми точками, а перемычки $M_{0,b}^{\pm}$ - окружностям.

2.3. Динамика быстрой системы

Устремив в (4) ε к нулю, получаем так называемую "быструю" систему:

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = U(x,y)\sin\lambda - V(x,y)\cos\lambda, & \dot{\lambda} = \alpha\Lambda, \\ \dot{x} = 0, & \dot{y} = 0. \end{cases} \tag{7}$$

В силу тривиальной динамики переменных (x,y) зависимость функций U, V от медленных переменных будем опускать. Продифференцировав λ второй раз по t и подставляя выражение для $\dot{\Lambda}$, получаем уравнение:

$$\ddot{\lambda} - \alpha U \sin\lambda + \alpha V \cos\lambda = 0,$$

которое приводится (учитывая $\alpha < 0$) к стандартному уравнению маятника:

$$\ddot{\lambda} - \alpha\beta \sin\big(\lambda - \lambda_+(x,y)\big) = 0, \quad \beta(x,y) \equiv \sqrt{U^2 + V^2} > 0.$$

Отметим, что по определению медленное многообразие является множеством неподвижных точек (положений равновесия) "быстрой" системы, а именно $(\lambda, \Lambda) = (\lambda_{\pm}(x,y), 0)$. Для определения типа этих положений равновесия разложим правую часть уравнений (7) по формуле Тейлора в окрестности положений равновесия:

$$\begin{pmatrix} U\sin\lambda - V\cos\lambda \\ \alpha\Lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \pm\beta(x,y) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_{\pm} \\ \Lambda \end{pmatrix} + O((\lambda - \lambda_{\pm})^2, \Lambda^2).$$

Тогда собственные числа линеаризованной системы имеют вид:
для листа $M_{0,+}$:

$$\zeta = \pm i\sqrt{|\alpha|\beta},$$

для листа $M_{0,-}$:

$$\zeta = \pm\sqrt{|\alpha|\beta}.$$

В первом случае собственные значения чисто мнимые, а во втором - вещественные.

Таким образом, лист $M_{0,+}$ состоит из устойчивых положений равновесия быстрой системы, а лист $M_{0,-}$ - из неустойчивых положений равновесия. Неустойчивое положение равновесия обладает двумерной сепаратрисой, заполненной решениями вида:

$$\lambda(t,t_0) = \pm 2\arctan\sinh\big(\alpha\beta(t-t_0)\big) + \lambda_-(x,y), \qquad \Lambda(t,t_0) = \frac{\pm 2\beta}{\cosh\big(\alpha\beta(t-t_0)\big)}, \tag{8}$$

здесь $t_0 \in \mathbb{R}$, а выбор знака определяет направление движения по сепаратрисе.

2.4. Динамика медленной системы на медленном многообразии

Заменив время на медленное $\tau = \varepsilon t$ в уравнениях (4), получим (штрихом обозначается производная по τ):

$$\begin{cases} \varepsilon\Lambda' = U\sin\lambda - V\cos\lambda, & \varepsilon\lambda' = \alpha\Lambda, \\ x' = -\big(2Fy + \dfrac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\big), & y' = 2Fx + e_J G + \dfrac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda. \end{cases} \tag{9}$$

Устремив ε к нулю, получаем "медленную" систему:

$$\begin{cases} 0 = U\sin\lambda - V\cos\lambda, & 0 = \alpha\Lambda, \\ x' = -\big(2Fy + \dfrac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\big), & y' = 2Fx + e_J G + \dfrac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda + \dfrac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda. \end{cases} \tag{10}$$

Подставляя в (10) введенную ранее параметризацию листов медленного многообразия, получаем:

$$x' = -\big(2Fy \pm \frac{\partial\beta}{\partial y}\big), \quad y' = 2Fx + e_J G \pm \frac{\partial\beta}{\partial x}.$$

Здесь и далее (если не указано иное) верхний знак соответсвуют $M_{0,+}$, нижний $M_{0,-}$ соответственно.

Данная система является гамильтоновой с гамильтонианом:

$$H_S = F(x^2+y^2) + e_J G x \pm \beta(x,y),$$

и имеет одну степень свободы, что приводит к ее интегрируемости.

На каждом из листов медленного многообразия такая система допускает единственное положение равновесия

$$(x_0^\pm, 0), \qquad x_0^\pm = -\frac{e_J(G \mp D)}{2(F \mp C)}.$$

Линеаризуя правую часть уравнений в окрестности этой точки, получаем, что собственные значения матрицы линеаризации равны $+\xi_0^\pm, -\xi_0^\pm$ (верхний индекс соответствует выбору листа M_0),

$$\xi_0^\pm = \sqrt{4(C^2-F^2) + 2\frac{(2C\hat{x}_0^\pm + e_J D)^2}{U(\hat{x}_0^\pm, 0)}(\pm F - C)} \in \mathbb{R}, \tag{11}$$

причем, в силу *Предположения 1*, они являются вещественными для обоих листов.

Таким образом, положение равновесия на каждом из листов медленного многообразия является неустойчивым (седло) в смысле медленной подсистемы.

Как и в случае маятника, гиперболические положения равновесия двумерной гамильтоновой системы (медленной подсистемы) обладают одномерными сепаратрисными кривыми, состоящими из траекторий, асимптотически приближающихся к равновесию при $\tau \to \pm\infty$. Для их нахождения рассмотрим уровень гамильтониана, соответствующий неподвижной точке:

$$H_S(x, y) = H_S(x_0^{\pm}, 0),$$

где

$$H_S(x_0^{\pm}, 0) = F\big((x_0^{\pm})^2\big) + e_J G x_0^{\pm} \pm \beta(x_0^{\pm}, 0).$$

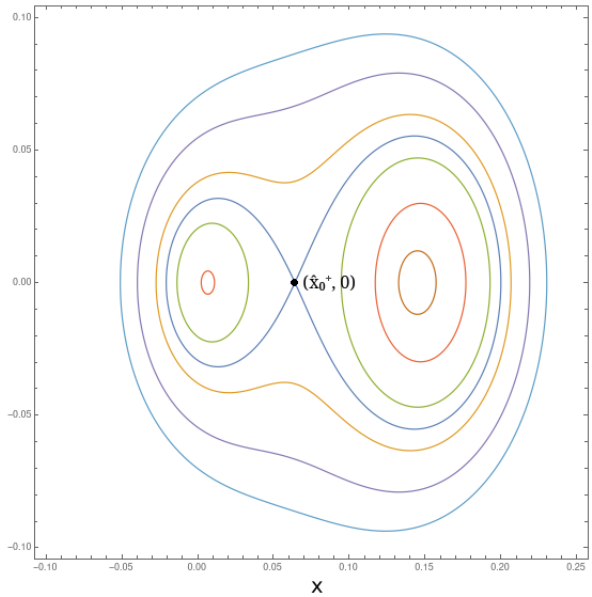

Рис. 5. Линии уровня гамильтониана H_S на $M_{0,+}$. На $M_{0,-}$ линии уровня имеют аналогичный вид

Введем постоянные:

$$A = 2U(\hat{x}_0^{\pm})(\pm F - C), \qquad B = (2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D)(\pm F - C), \qquad J = (2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D) - 2U(\hat{x}_0^{\pm})(\pm F + C).$$

Тогда переходя к координатам (X, Y):

$$x = \hat{x}_0^{\pm} + \frac{X - B/A}{(X - B/A)^2 + Y^2}, \qquad y = \frac{Y}{(X - B/A)^2 + Y^2}$$

линия уровня сепаратрисы принимает вид:

$$AX^2 - JY^2 = (\xi_0^{\pm})^2/4.$$

Как следствие *Предположения 1*, эта кривая является гиперболой и допускает параметризацию с помощью параметра $f \in \mathbb{R}$ вида:

$$X = \frac{\cosh f}{s_1}, \qquad Y = \frac{\sinh f}{s_2}, \qquad s_1 \equiv \sqrt{4A/(\xi_0^{\pm})^2} \in \mathbb{R}, \qquad s_2 \equiv \sqrt{4J/(\xi_0 \pm)^2} \in \mathbb{R}.$$

Для нахождения сепаратрисного решения определим зависимость f от времени τ. Используя цепное правило и преобразования $(x, y) \mapsto (X, Y)$, получаем

$$f' = \frac{\pm|U(\hat{x}_0^{\pm})|\xi_0^{\pm}}{\beta(x(f), y(f))} = \pm|U(\hat{x}_0^{\pm})|\xi_0^{\pm}\frac{P(\cosh f)}{S(\cosh f)}$$

где

$$S(s) = -U_0 P(s) \mp F - (2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D)\left(\frac{s}{s_1} - \frac{B}{A}\right),$$

$$P = \frac{s_2^2 + s_1^2}{s_2^2}\left(\left(\frac{s}{s_1}\right)^2 - s\frac{2B}{As_1}\frac{s_2^2}{s_1^2 + s_2^2} + \left(\frac{B^2}{A^2} - 1/s_2^2\right)\frac{s_2^2}{s_1^2 + s_2^2}\right).$$

Интегрируя, получаем зависимость времени от параметра f:

$$\tau - \tau_0 = \frac{\pm 1}{|U(\hat{x}_0^{\pm})|\xi_0^{\pm}}\int_{f_0}^{f}\frac{S(\cosh f)}{P(\cosh f)}df = \tag{12}$$

$$\frac{\pm 1}{\xi_0^{\pm}}(f - f_0) \pm \frac{s_1 s_2^2(2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D)}{|U(\hat{x}_0^{\pm}, 0)|\xi_0^{\pm}(s_1^2 + s_2^2)(X_2 - X_1)}\left(\left(X_1 - \left(\frac{B}{A} \mp \frac{F}{2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D}\right)\right)I(f, X_1 s_1) - \right.$$

$$\left. - \left(X_2 - \left(\frac{B}{A} \mp \frac{F}{2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D}\right)\right)I(f, X_2 s_1)\right),$$

$$I(f, a) \equiv \int_{f_0}^{f}\frac{dx}{\cosh x - a} = \frac{2}{\sqrt{1 - a^2}}\arctan\sqrt{\frac{1 + a}{1 - a}}\tanh\frac{x}{2}\Big|_{f_0}^{f}.$$

где X_1, X_2 корни полинома P:

$$X_{1,2} = \frac{Bs_2^2}{A(s_1^2 + s_2^2)} \pm \frac{2s_2^2(\pm F - C)}{(s_1^2 + s_2^2)\xi_0^{\pm}}\sqrt{\frac{-C}{U_0}}$$

Таким образом, на каждом листе $M_{0,+}$ и $M_{0,-}$ медленная система (2.4) имеет гиперболическое (неустойчивое) положение равновесия $(x_0^{\pm}, 0)$, которое порождает двумерную сепаратрису:

$$x(\tau, \tau_0) = x_0^{\pm} + \frac{\frac{\cosh(f(\tau - \tau_0))}{\sigma_1} - \frac{B}{A}}{P(\cosh(f(\tau - \tau_0)))}, \quad y(\tau, \tau_0) = \frac{\sinh(f(\tau - \tau_0))}{\sigma_2 P(\cosh(f(\tau - \tau_0)))}, \quad \tau_0 \in \mathbb{R}.$$

Функция $f(\tau)$ задается интегралом (12).

2.5. Неподвижные точки полной системы

Заметим, что точки $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0)$, $(\hat{x}_0^-, 0, \lambda_-(\hat{x}_0^-, 0), 0)$ являются положениями равновесия не только быстрой системы (т.к. принадлежат медленному многообразию), но также являются неподвижными точками для полной системы. Собственные числа линеаризованной в их окрестности полной системы имеют следующий вид (знаки $\pm$ разделяют различные собственные числа):

$$\pm\frac{\sqrt{q \pm \sqrt{p}}}{\sqrt{2}},$$

где (здесь знаки обозначают соответствие листам M_0)

$$p = \left(4\varepsilon^2(F^2 - C^2) \mp |\alpha||U(\hat{x}_0^{\pm}, 0)|\right)^2 + 8\alpha\varepsilon^2(F \mp C)(2C\hat{x}_0^{\pm} + e_J D),$$

$$q = -4\varepsilon^2(F^2 - C^2) \mp |\alpha||U(\hat{x}_0^{\pm}, 0)|.$$

В силу *Предположения 1* получаем:

- $(\hat{x}_0^-, 0, \lambda_-(\hat{x}_0^-, 0), 0) \in M_{0,-}$ – положение равновесия типа *седло-седло* (матрица Якоби имеет четыре вещественных собственных значения, два из которых положительны, а два отрицательны)
- $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0) \in M_{0,+}$ – положение равновесия типа *седло-центр* с собственными значениями $(\pm i\omega, \pm\xi)$.

$$\omega = \frac{\sqrt{\sqrt{p} - q}}{\sqrt{2}} = \sqrt{|\alpha U(\hat{x}_0^+, 0)|} + \mathcal{O}(\varepsilon^2),$$
$$\xi = \frac{\sqrt{\sqrt{p} + q}}{\sqrt{2}} = \mathcal{O}(\varepsilon),$$

3. Динамика в окрестности неустойчивого листа

3.1. Метод Мельникова

Трансверсальные гомоклинические и гетероклинические траектории играют ключевую роль в теории гладких динамических систем, поскольку их наличие приводит к сложной хаотической динамике и неинтегрируемости системы. В настоящей работе для анализа пересечений устойчивого и неустойчивого многообразий применяется метод Мельникова, изложенный в работах Виггинса и соавторов [5].

Рассмотрим систему уравнений вида:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = JD_X H_1(X, I) + \varepsilon g^X(X, I), \\ \frac{dI}{dt} = \varepsilon g^I(X, I), \end{cases} \tag{13}$$

где $X \in \mathbb{R}^2$, $I \in \mathbb{R}^m$, D_X, D_I - градиенты по соответствующим переменным, J - симплектическая единица.

Согласно методу Мельникова [5], пусть $V \subset M_0$ - инвариантное гиперболическое подмножество медленного многообразия M_0 системы (13), а V_ε - локально инвариантное множество в ε-окрестности V, существование которого гарантируется теоремой Феничеля. Рассмотрим $\Gamma = W^s(V) \cap W^u(V) \setminus V$.

Расстояние между $W^s(V_\varepsilon)$ и $W^u(V_\varepsilon)$ вблизи точки $p \in \Gamma$ определяется выражением:

$$d^I(p, t_0, \varepsilon) = \varepsilon \frac{M^I(p, t_0)}{||D_X H(X_0^I, I)||} + O(\varepsilon^2), \tag{14}$$

где M^I - функция Мельникова, имеющая вид:

$$M^I(p, t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \Big(\langle D_X H_1, g^X \rangle + \langle D_I H_1, g^I \rangle \Big) \big(X_0^I(t - t_0, I), I \big) dt -$$
$$- \langle D_I H_1 \big(v(I), I \big), \int_{-\infty}^{\infty} g^I \big(X_0^I(t - t_0, I), I \big) dt \rangle.$$

Здесь $X = v(I)$ - параметризация V, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ - стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^2$.

Для обеспечения трансверсального пересечения многообразий $W^s(V_\varepsilon)$ и $W^u(V_\varepsilon)$ при малых $\varepsilon > 0$ необходимо выполнение условий:

$$M^I = 0, \quad \nabla M^I \neq 0. \tag{15}$$

В случаях, когда градиент функции Мельникова также обращается в ноль, требуется анализ членов при старших степенях ε в разложении d^I для определения характера пересечения.

Изложенный аппарат метода Мельникова будет использован для анализа трансверсальных пересечений в рассматриваемой резонансной системе.

3.2. Применение теории Мельникова к плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел

Как уже описывалось ранее, медленное многообразие M_0 состоит из двух листов $M_{0,+}$, $M_{0,-}$ и двух перемычек $M_{0,b}^{\pm}$, причем лист $M_{0,+}$ состоит из устойчивых положений равновесия быстрой системы, а лист $M_{0,-}$ — из неустойчивых.

Для дальнейшего анализа существенно, что неустойчивое положение равновесия на $M_{0,-}$ обладает двумерными устойчивым и неустойчивым многообразиями.

Также отметим, что для любой траектории медленной системы (10) на $M_{0,-}$ вида $(x(t), y(t), 0, \lambda_-(x(t), y($ окрестность этой траектории на плоскости xy образует инвариантное гиперболическое множество.

Для построения функции Мельникова в исследуемой системе выполним приведение уравнений (4) к виду (13) с помощью следующей замены переменных:

$$X = \begin{pmatrix} \Lambda \\ z \end{pmatrix}, \qquad I = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad z = \lambda - \lambda_-(x, y).$$

Тогда система (4) сводится к виду (13):

$$D_X = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \Lambda} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}, \qquad D_I = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix}, \qquad H_1 = \alpha \frac{\Lambda^2}{2} + \beta(x, y)(1 - \cos z),$$

$$g^I = \begin{pmatrix} -2Fy + \frac{\partial \beta}{\partial y} \cos z + \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial y} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \sin z \\ 2Fx + e_J G - \frac{\partial \beta}{\partial x} \cos z - \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial x} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \sin z \end{pmatrix}, \qquad g^X = \frac{-1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \end{pmatrix}.$$

3.3. Расщепление сепаратрис

Вычисление функции Мельникова для множества $V = M_{0,-}$ приводит к следующему выражению:

$$M^I(x, y) = \frac{4}{\alpha \beta^2} \left(U(x, y) \left((2Fx + e_J G) \frac{\partial U}{\partial y} - 2Fy \frac{\partial U}{\partial x} \right) + V(x, y) \left((2Fx + e_J G) \frac{\partial V}{\partial y} - 2Fy \frac{\partial V}{\partial x} \right) \right). \tag{16}$$

Множество нулей функции Мельникова определяется уравнением:

$$0 = y \left((2Cx + e_J D)^2 + C^2 y^2 + (2Cx + e_J D) \frac{F(D^2 - 4CE)}{GC - FD} + \frac{e_J^2 (D^2 - 4CE)}{4} \right), \tag{17}$$

которое описывает прямую $y = 0$ и эллипс (рис. 6).

Анализ градиента функции Мельникова показывает, что он обращается в нуль в двух точках данного множества, что свидетельствует о наличии трансверсальных пересечений.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1) Для любой орбиты медленной системы на листе $M_{0,-}$ и её достаточно малой окрестности, не содержащей особых точек, при малых $\varepsilon > 0$ существует локально инвариантное гиперболическое множество с трансверсальным пересечением устойчивого и неустойчивого многообразий (гарантируется теоремами Феничеля).

2) Положение равновесия $\left(x_0^-, y_0^-, 0, \lambda_-(x_0^-, y_0^-)\right)$ является гиперболическим для всех $\varepsilon > 0$, причем при малых возмущениях соответствующие ему устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются трансверсально. Гиперболичность положения равновесия $\left(x_0^-, y_0^-, 0, \lambda_-(x_0^-, y_0^-)\right)$ сохраняется при возмущении, а трансверсальность пересечения сепаратрис следует из анализа декартова произведения сепаратрис быстрой и медленной систем с учетом пересечения медленной сепаратрисы с множеством нулей функции Мельникова (рис. 6).

Таким образом, применение теоремы Феничеля и метода Мельникова показало, что устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия на $M_{0,-}$ трансверсально пересекаются, что влечет неинтегрируемость системы

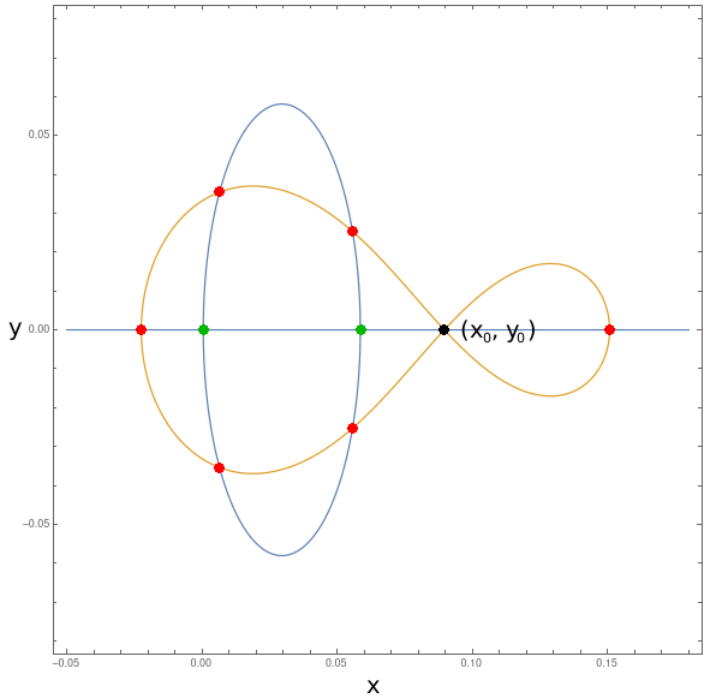

Рис. 6. Пересечение медленной сепаратрисы (жёлтой) с множеством нулей функции Мельникова (синим). Зелёные точки – нули градиента M^I

4. Динамика в окрестности устойчивого листа

В настоящей главе исследуем динамику возмущенной системы в окрестности устойчивого листа медленного многообразия.

Как было указано ранее, неподвижная точка медленной системы, как точка в фазовом пространстве полной системы, $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0) \in M_{0,+}$, является положением равновесия типа *седло-центр*, и, как следствие, имеет одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия и двумерное центральное многообразие. В общем случае, если одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются, то они совпадают и могут быть параметризованы гомоклинической траекторией. Поскольку эти одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия лежат в трехмерном уровне энергии и гладко зависят от ε, следует ожидать, что система может иметь изолированные значения малого параметра, при которых устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются.

4.1. Устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия

В данной главе рассматривается исключительно устойчивый лист медленного многообразия. Поэтому для упрощения обозначений индексы, указывающие на принадлежность к устойчивому или неустойчивому листу, будут опущены: все функции и константы подразумеваются заданными на устойчивом листе, если не оговорено иное.

Также для удобства сместим положение равновесия *седло-центр* системы в точку 0, при этом все

обозначения оставим прежними:

$$\Lambda \to \Lambda, \qquad \lambda \to \lambda - \lambda_+(\hat{x}_0, 0) = \lambda - \pi, \qquad x \to x - \hat{x}_0, \qquad y \to y.$$

В новых переменных уравнения имеют вид:

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = -U\sin\lambda + V\cos\lambda \equiv g^{\Lambda}(\Lambda,\lambda,x,y),, & \dot{\lambda} = \alpha\Lambda \equiv g^{\lambda}(\Lambda,\lambda,x,y), \\ \dot{x} = -\varepsilon\big(2Fy - \dfrac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda - \dfrac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\big) \equiv g^{x}(\Lambda,\lambda,x,y), & \dot{y} = \varepsilon\big(2F(x+\hat{x}_0) + e_J G - \dfrac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda - \dfrac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda\big) \equiv g^{y}(\Lambda,\lambda,x,y). \end{cases} \tag{18}$$

$$U(x,y) = U_0 + x(2C\hat{x}_0 + e_J D) + C(x^2 - y^2), \qquad V(x,y) = 2Cxy + y(2C\hat{x}_0 + e_J D),$$
$$U_0 = U(\hat{x}_0^+, 0).$$

Заметим, что система (18) является гамильтоновой относительно симплектической формы (5) с гамильтонианом:

$$H = \frac{\alpha\Lambda^2}{2} - U(x,y)\cos\lambda - V(x,y)\sin\lambda + F\left((x+\hat{x}_0)^2 + y^2\right) + e_J G x. \tag{19}$$

4.1.1. Метод разложения по малому параметру

Построим формальные решения системы (18), параметризующие устойчивое и неустойчивое многообразия $W^{s,u}(0)$ неподвижной точки. Для этого рассмотрим в дополнение к уравнениям (18) следующие начальные условия:

- Решения принадлежащие $W^s(0)$:

$$\Lambda^s(+\infty) = 0, \quad \lambda^s(+\infty) = 0, \quad x^s(+\infty) = 0, \quad y^s(+\infty) = 0,$$

- Решения принадлежащие $W^u(0)$:

$$\Lambda^u(-\infty) = 0, \quad \lambda^u(-\infty) = 0, \quad x^u(-\infty) = 0, \quad y^u(-\infty) = 0.$$

Представим формальные решения системы (18) в виде рядов:

$$\Lambda^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \Lambda_k^{s,u}(\tau), \quad \lambda^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \lambda_k^{s,u}(\tau), \quad x^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k x_k^{s,u}(\tau), \quad y^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k y_k^{s,u}(\tau), \tag{20}$$

и подставим их в уравнения, перейдя к медленному времени $\tau = \varepsilon t$. Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε, получаем набор уравнений, причем в силу того, что система содержит 2 временных масштаба, уравнения для $(\lambda_k, \Lambda_k), k \geq 1$ будут алгебраическими:

$$\begin{cases} \Lambda_k(\tau) = \frac{1}{\alpha}\lambda'_{k-1}, \\ \lambda_k(\tau) = \frac{1}{\beta}\Big(\alpha^{-1}\lambda''_{k-2} - G_k^{\Lambda} + x_k\big((2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin\lambda_0 - 2Cy_0\cos\lambda_0\big) + \\ \qquad\qquad + y_k\big(-2Cy_0\sin\lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos\lambda_0\big)\Big), \\ \lambda_{-1} = 0, \end{cases} \tag{21}$$

а для $(x_k, y_k), k \geq 1$ - дифференциальными:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(\tau) & b(\tau) \\ c(\tau) & -a(\tau) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_k^x(\tau) \\ \tilde{G}_k^y(\tau) \end{pmatrix} \equiv \mathcal{A}(\tau)\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_k^x(\tau) \\ \tilde{G}_k^y(\tau) \end{pmatrix}, \tag{22}$$

где:

$$\tilde{G}_k^x = G_k^x - \beta^{-1}(\alpha^{-1}\lambda''_{k-2} - G_k^\Lambda)\big(-2Cy_0\sin\lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos\lambda_0\big),$$
$$\tilde{G}_k^y = G_k^y - \beta^{-1}(\alpha^{-1}\lambda''_{k-2} - G_k^\Lambda)\big(-(2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin\lambda_0 + 2Cy_0\cos\lambda_0\big).$$

Здесь a, b, c - функции зависящие от $x_0(\tau), y_0(\tau), \lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau)$:

$$a(\tau) = \frac{\left(e_J^2 D^2 - 4CEe_J^2\right)\sin\lambda_0\cos\lambda_0}{\beta(x_0,y_0)}, \tag{23}$$

$$b(\tau) = -2F - 2C\cos\lambda_0 - \tfrac{1}{\beta(x_0,y_0)}\big((2Cy_0)\sin\lambda_0 + (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos\lambda_0\big)^2, \tag{24}$$

$$c(\tau) = 2F - 2C\cos\lambda_0 + \tfrac{1}{\beta(x_0,y_0)}\big((2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin\lambda_0 - (2Cy_0)\cos\lambda_0\big)^2. \tag{25}$$

Функции $G_k^\rho, \rho \in \{\lambda, \Lambda, x, y\}$, отвечающие за неоднородность в уравнениях (22), равны:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^{k} \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}, \quad k \geq 2,$$

где g^ρ - компонента правой части, соответствующая $\rho \in \{\lambda, \Lambda, x, y\}$,

$$\mathcal{L}_k^{(j)} = \sum_{k_1+\ldots+k_j=k} \mathfrak{D}_{k_1}\cdot\ldots\cdot\mathfrak{D}_{k_j}, \qquad \mathfrak{D}_k = \left(\begin{pmatrix}\lambda_k\\ \Lambda_k\\ x_k\\ y_k\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial\lambda}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0}\\ \frac{\partial}{\partial\Lambda}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0}\\ \frac{\partial}{\partial x}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0}\\ \frac{\partial}{\partial y}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0}\end{pmatrix}\right),$$

$(\cdot,\cdot)$ – стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^4$.

Введем классы экспоненциально убывающих и растущих функций:

$$\mathcal{F}_s = \left\{ f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R} \;\middle|\; \exists C>0:\ \forall x\in\mathbb{R} \Rightarrow\ |f(x)| \leq Ce^{-s|x|} \right\}, s>0$$

$$\mathcal{F}_{-s} = \left\{ f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R} \;\middle|\; \exists C>0:\ \forall x\in\mathbb{R} \Rightarrow\ |f(x)| \geq Ce^{s|x|} \right\}, s>0$$

Если $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j \in \mathcal{F}_s \quad \forall j: \quad 0 \leq j \leq k$, а $g^\rho \in C_b^\infty(\mathbb{R}^4), \quad \forall \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ (множество гладких функций таких, что все их производные ограничены), тогда неоднородность следующего порядка также принадлежит убывающему классу:

$$G_{k+1}^\rho \in \mathcal{F}_{2s} \quad \forall \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$$

В силу структуры исследуемой системы, следующие неоднородности вырожаются:

$$G_k^\lambda = 0 \quad \forall k \geq 1.$$

Уравнения на нулевой порядок в точности совпадают с уравнениями медленной системы при $\varepsilon = 0$.

Так как в данном разделе строим формальные решения, параметризующие $W^{s,u}(0)$, то в качестве решения уравнения нулевого приближения выберем сепаратрисное решение медленной системы:

$$\begin{cases}\Lambda_0(\tau) = 0, \quad \lambda_0(\tau) = \lambda_-(x_{sep}(\tau), y_{sep}(\tau)),\\ x_0(\tau) = x_{sep}(\tau) - \hat{x}_0, \quad y_0(\tau) = y_{sep}(\tau).\end{cases}$$

Уравнения для поправок к медленным переменным (x_1, y_1) принимают вид однородной линейной системы:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau)\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\end{pmatrix}. \tag{26}$$

Однородность этой системы является нетривиальным следствием структуры исходных уравнений. В общем случае асимптотическое разложение приводит к неоднородному уравнению в вариациях (подробнее в приложении). Однако в рассматриваемой задаче неоднородность $\tilde{G}_1^x$ и $\tilde{G}_1^y$ тождественно обращается в ноль из-за некоторых скрытых симметрий системы.

Одним из решений однородного уравнения в вариациях (26) является производная решения нулевого порядка по медленному времени:

$$x_1^{s,u}(\tau) = \frac{dx_0}{d\tau}, \qquad y_1^{s,u}(\tau) = \frac{dy_0}{d\tau}, \qquad \boldsymbol{u}_1(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_1(\tau) \\ y_1(\tau) \end{pmatrix} \tag{27}$$

Обозначим второе решение однородного уравнения (26) (линейно независимое к первому) как $\tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau) \equiv (\tilde{x}_1(\tau), \tilde{y}_1(\tau))$. Т.к. след матрицы $\mathcal{A}$ в однородном уравнении равен 0, то вронскиан, по формуле Лиувилля-Остроградского, является константой, то за счет нормировки второго решения, положим:

$$W(\tau) = x_1(\tau)\tilde{y}_1(\tau) - y_1(\tau)\tilde{x}_1(\tau) = 1$$

Также потребуем ортогональность (x_1, y_1) и $(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1)$.

Рассмотрим поведение решений $\boldsymbol{u}_1(\tau)$ и $\tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau)$ на бесконечностях. Для этого рассмотрим асимптотику матрицы $\mathcal{A}(\tau)$ при больших $|\tau|$:

$$\mathcal{A}(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & -2F - 2C + \frac{(2C\hat{x}_0 + e_J D)^2}{U_0} \\ 2F - 2C & 0 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(e^{-\xi_0^+|\tau|}) \equiv \begin{pmatrix} 0 & b_0 \\ c_0 & 0 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(e^{-\xi_0^+|\tau|}), \quad \sqrt{b_0 c_0} = \xi_0^+ > 0 \tag{28}$$

Тогда базис решений имеет асимптотику:

$$\boldsymbol{u}_1(\tau) = \mathrm{const} \begin{pmatrix} b_0\sqrt{c_0} \\ c_0\sqrt{b_0} \end{pmatrix} e^{-\xi_0^+|\tau|} + \mathcal{O}(e^{-2\xi_0^+|\tau|}) \in \mathcal{F}_{\xi_0^+}, \qquad \tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau) = \mathrm{const} \begin{pmatrix} b_0\sqrt{c_0} \\ -c_0\sqrt{b_0} \end{pmatrix} e^{\xi_0^+|\tau|} + \mathcal{O}(1) \in \mathcal{F}_{-\xi_0^+}.$$

Также отметим, что $\boldsymbol{u}_1(\tau)$ удовлетворяет граничным условиям и для $W^s(0)$, и для $W^u(0)$, поэтому индексы s, u будем для него опускать.

Уравнения для приближений старших порядков являются неоднородными дифференциальными уравнениями с той же матрицей $\mathcal{A}(\tau)$, что и в однородом уравнении на первое приближение. Тогда, с учетом граничных условий, по известным решениям однородного уравнения можно строить решения неоднородного:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_k^u = \boldsymbol{u}_1(\tau) \displaystyle\int_{\tau_k^u}^{\tau} \left(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau)\right) d\tau + \tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau) \displaystyle\int_{-\infty}^{\tau} \left(x_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau)\right) d\tau, \\ \boldsymbol{u}_k^s = \boldsymbol{u}_1(\tau) \displaystyle\int_{\tau_k^s}^{\tau} \left(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau)\right) d\tau - \tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau) \displaystyle\int_{\tau}^{+\infty} \left(x_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau)\right) d\tau. \end{cases} \tag{29}$$

В силу описанных ранее свойств базиса решений и неоднородностей, подынтегральные выражения во всех интегралах в (29) экспоненциально убывают при $\tau \to \pm\infty$. Следовательно, все интегралы в (29) являются ограниченными функциями по τ при любых нижних пределах интегрирования.

Поскольку $\mathbf{u}_1(\tau)$ убывает при $\tau \to \pm\infty$, то $\mathbf{u}_k^u$ и $\mathbf{u}_k^s$ будут удовлетворять граничным условиям для любых $\tau_k^u, \tau_k^s \in \mathbb{R}$.

Функция $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$ растет при $\tau \to \pm\infty$. Поэтому в $\mathbf{u}_k^u$ и $\mathbf{u}_k^s$ во втором слагаемом пределы интегрирования выбираются, как указано в (29), чтобы компенсировать рост $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$ на соответствующих бесконечностях. Так как $(x_1\tilde{G}_k^y - y_1\tilde{G}_k^x) \in \mathcal{F}_{3\xi_0^+}$, можно гарантировать, что убывание интегралов происходит быстрее, чем рост $\tilde{\mathbf{u}}_1$.

По описанной процедуре строится формальное решение (20), причем в качестве (x_1, y_1) выбирается решение (22) вида $(x_1(\tau), y_1(\tau)) = \mathrm{const} \cdot \boldsymbol{u}_1$, а константы τ_k^s могут быть произвольными.

В силу теоремы Адамара-Перрона об инвариантных многообразиях, устойчивое многообразие $W^s(0)$ является одномерным. Это гарантирует существование решения исходной системы (18), принадлежащего $W^s(0)$ и однозначно его параметризующего.

Аналогичное утверждение справедливо для неустойчивого многообразия $W^u(0)$, которое также является одномерным, с соответствующими граничными условиями на $+\infty$.

Для исследования расщепления сепаратрис рассмотрим разность устойчивого и неустойчивого решений в каждом порядке:

$$|\boldsymbol{u}_k^u(\tau) - \boldsymbol{u}_k^s(\tau)| = \Bigg| \boldsymbol{u}_1(\tau) \int_{\tau_k^u}^{\tau_k^s} \Big(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau) \Big)\, d\tau + \\ + \tilde{\boldsymbol{u}_1}(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(x_1(\tau)\tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_k^x(\tau) \Big)\, d\tau \Bigg| \quad (30)$$

Существование нулей у такой величины при некоторых τ будет означать существование пересечения сепаратрис в соответствующем порядке. В таком случае в силу теоремы о единственности решения и одномерности $W^s(0)$ и $W^u(0)$ $\boldsymbol{u}_k^s$ и $\boldsymbol{u}_k^u$ обязаны совпадать для произвольных τ.

Отметим, что уравнение $|\boldsymbol{u}_k^u(\tau_1) - \boldsymbol{u}_k^s(\tau_2)| = 0$ можно рассматривать с различными моментами времени τ_1, τ_2. Однако, поскольку достаточно найти хотя бы одно решение такого уравнения, мы положим для простоты $\tau_1 = \tau_2 = \tau$.

Определение 1. *Будем говорить, что функция $f(\tau)$ имеет четность, если $f(\tau)$ является либо четной, либо нечетной по τ.*

Предположим, что $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j, \quad j \le k-1$ как функции τ имеют некоторую четность. Тогда используя свойства правой части системы (18) можно показать, что $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau), G_k^y(\tau)$ также имеют четность. При этом $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau)$ имеют одинаковую четность, а $G_k^y(\tau), \tilde{G}_k^y(\tau)$ имеют противоположную к $G_k^x(\tau)$ четность (доказательство в приложении).

В частности для системы (18) $G_2^x(\tau), \tilde{G}_2^x(\tau), G_2^\Lambda$ - нечетные, $G_2^y(\tau), \tilde{G}_2^y(\tau)$ - четные.

Как следствие, в силу нечетности подынтегральной функции, следующий интеграл обращается в ноль:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Big(x_1(\tau)\tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_2^x(\tau) \Big)\, d\tau = 0. \quad (31)$$

4.1.2. Построение сепаратрисы полной системы

Построим выделенное формальное решение для полной системы, которое будем называть *каноническим* и обозначать верхним индексом 0.

Система уравнений на первый порядок является однородной, поэтому для рассматриваемого случая выберем тривиальное решение:

$$\boldsymbol{u}_1^0(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_1^0(\tau) \\ y_1^0(\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В силу такого выбора вид неоднородностей $\tilde{G}_2^\rho, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ заметно упрощается.

Выбирая $\tau_2^s = \tau_2^u = 0$ и строя решения во втором приближении:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_2^u = \boldsymbol{u}_1(\tau) \displaystyle\int_0^\tau \Big(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}_2^y(\tau) \Big)\, d\tau + \tilde{\boldsymbol{u}_1}(\tau) \int_{-\infty}^{\tau} \Big(x_1(\tau)\tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_2^x(\tau) \Big)\, d\tau, \\ \boldsymbol{u}_2^s = \boldsymbol{u}_1(\tau) \displaystyle\int_0^\tau \Big(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}_2^y(\tau) \Big)\, d\tau - \tilde{\boldsymbol{u}_1}(\tau) \int_{\tau}^{+\infty} \Big(x_1(\tau)\tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}_2^x(\tau) \Big)\, d\tau, \end{cases}$$

получаем, что в силу равенства нулю интеграла (31)

$$\boldsymbol{u}_2^s(\tau) = \boldsymbol{u}_2^u(\tau) \equiv \boldsymbol{u}_2^0(\tau).$$

В силу такого выбора вид неодноростей $\tilde{G}_k^\rho, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ заметно упрощается. В частности вырождается неоднородность в 3 порядке. Тогда решение такого уравнения можно снова выбрать тривиальным:

$$\boldsymbol{u}_3^0(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_3^0(\tau) \\ y_3^0(\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (\lambda_3^0(\tau), \Lambda_3^0(\tau)) = (0, 0).$$

Продолжая данное построение по индукции получаем, что для любого целого $k \geq 0$ выполнено:

$$G_{2k+1}^\rho = 0, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}, \qquad G_{2k+2}^x, y_{2k+2} \text{ – нечетные}, \qquad G_{2k+2}^y, x_{2k+2} \text{ – четные}.$$

Нечетные приближения в рассматриваемом решении выбираются тривиальными:

$$(\lambda_{2k+1}^0, \Lambda_{2k+1}^0, x_{2k+1}^0, y_{2k+1}^0) = (0, 0, 0, 0).$$

В итоге построенное *каноническое* решение имеет вид:

$$\begin{cases} \lambda^0(\tau) = (\lambda_0(\tau) - \pi) + \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} \lambda_{2k}^0(\tau), & \Lambda^0(\tau) = \dfrac{1}{\alpha} \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} (\lambda_{2k-1}^0)'(\tau), \\ x^0(\tau) = x_0(\tau) + \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} x_{2k}^0(\tau), & y^0(\tau) = y_0(\tau) + \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} y_{2k}^0(\tau), \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{2k}^0(\tau) = x_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) \right) d\tau + \tilde{x}_1(\tau) \int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau, \\ y_{2k}^0(\tau) = y_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) \right) d\tau + \tilde{y}_1(\tau) \int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau, \end{cases}$$

$$\tilde{G}_{2k}^x = \frac{1}{\alpha\beta} (\lambda_{2k-2}^0)''(\tau) \left(-2Cy_0 \sin\lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D) \cos\lambda_0 \right),$$

$$\tilde{G}_{2k}^y = \frac{1}{\alpha\beta} (\lambda_{2k-2}^0)''(\tau) \left(-(2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + e_J D) \sin\lambda_0 + 2Cy_0 \cos\lambda_0 \right).$$

Теорема 1. *Существуют решения системы (18):*

- $(\Lambda^s(\tau), \lambda^s(\tau), x^s(\tau), y^s(\tau)) \in W^s(0)$,
- $(\Lambda^u(\tau), \lambda^u(\tau), x^u(\tau), y^u(\tau)) \in W^u(0)$,

асимптотика которых совпадает в любом порядке по ε и равна $(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau))$. То есть $\exists \quad c > 0:$

$$(\Lambda^s(\tau), \lambda^s(\tau), x^s(\tau), y^s(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-\frac{c}{\varepsilon}}),$$

$$(\Lambda^u(\tau), \lambda^u(\tau), x^u(\tau), y^u(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-\frac{c}{\varepsilon}}).$$

Доказательство:
Функции

$$\int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau)\tilde{G}^x_{2k}(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\tilde{G}^y_{2k}(\tau)\right) d\tau,$$

равномерно ограничены $\forall k \in \mathbb{N}$, т.к. подынтегральное выражение принадлежит классу $\mathcal{F}_{s_0}$.

В силу нечетности подынтегрального выражения (по *Утверждению 2*) следущие интегралы равны 0:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(x_1(\tau)\tilde{G}^y_{2k}(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}^x_{2k}(\tau)\right) d\tau = 0, \qquad k \in \mathbb{N}$$

Тогда, учитывая что подынтегральное выражение принадлежит классу $\mathcal{F}_{3s_0}$, функции

$$\int_{-\infty}^{\tau} \left(x_1(\tau)\tilde{G}^y_{2k}(\tau) - y_1(\tau)\tilde{G}^x_{2k}(\tau)\right) d\tau$$

будут принадлежать классу $\mathcal{F}_{2\xi_0^+}$. Причем их убывание будет подавлять рост $\tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}$.

Таким образом, $(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau))$ стремится к нулю при $\tau \to \pm\infty$.

Заметим, что правая часть $(g^\Lambda, g^\lambda, g^x, g^y)$ системы (18) является вещественно аналитической по (Λ, λ, x, y) и $\varepsilon > 0$. Также отметим, что все производные $(g^\Lambda, g^\lambda, g^x, g^y)$ по (Λ, λ, x, y) равномерно ограничены. Такие свойства правой части гарантируют вещественную аналитичность решений.

Выберем два решения, принадлежащих $W^s(0)$ и $W^u(0)$ соответсвенно и имеющих одинаковую асимптотику $(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau))$. Тогда по лемме Ватсона их разность будет экспоненциально мала.

■

Следствие 1. *Расщепление сепаратрис положения равновесия седло-центр в системе (18) не более чем экспоненциально мало.*

4.2. Периодические траектории в окрестности положения равновесия

Как показано в [6], в окрестности положения равновесия типа *седло-центр* для системы с парой чисто мнимых собственных значений существует однопараметрическое семейство периодических решений малой амплитуды. Этот результат восходит к классической теории Ляпунова [7] и её обобщениям для гамильтоновых систем [8, 9]. В данной главе явно конструируем такие решения для рассматриваемой системы.

4.2.1. Построение периодических траекторий

Рассмотрим систему (18) с положением равновесия в начале координат. Линеаризация правой части в окрестности нуля задаётся матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -U_0 & 0 & (2C\hat{x}_0 + e_J D) \\ \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon(2C\hat{x}_0 + e_J D) & 0 & -\varepsilon(2F + 2C) \\ 0 & 0 & \varepsilon(2F - 2C) & 0 \end{pmatrix}.$$

Как отмечалось ранее, матрица A имеет собственные значения $\pm i\omega$, $\pm\xi$ и приводится к диагональному виду преобразованием $(z, \eta, a, b)^T = R^{-1}(\Lambda, \lambda, x, y)^T$, где R – матрица собственных векторов. В новых координатах система принимает вид:

$$\frac{d}{dt}(z, \eta, a, b)^T = \mathrm{diag}(i\omega, -i\omega, \xi, -\xi)(z, \eta, a, b)^T + \boldsymbol{\mathcal{G}}(z, \eta, a, b), \tag{32}$$

где $\boldsymbol{\mathcal{G}}$ содержит нелинейные члены.

Будем искать решение в виде рядов по степеням функций $\varphi(t), \psi(t)$, следуя методу, изложенному в [6]. Положим:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{i\theta(\varphi_0,\psi_0)t}, \qquad \psi(t) = \varphi_0 e^{-i\theta(\varphi_0,\psi_0)t}.$$

Причем частота $\theta(\varphi_0, \psi_0)$ сама является функцией амплитуд φ_0, ψ_0:

$$\theta(\varphi_0, \psi_0) = \omega + \sum_{k=1}^{+\infty} \theta_k \cdot (\varphi_0\psi_0)^k.$$

Анзац для искомого решения имеет вид:

$$\begin{cases} z(\varphi,\psi) = \varphi + \sum_{k,j=1}^{\infty} \{z\}_{k,j}\varphi^k\psi^j, & \eta(\varphi,\psi) = \psi + \sum_{k,j=1}^{\infty} \{\eta\}_{k,j}\varphi^k\psi^j, \\ a(\varphi,\psi) = \sum_{k,j=1}^{\infty} \{a\}_{k,j}\varphi^k\psi^j, & b(\varphi,\psi) = \sum_{k,j=1}^{\infty} \{b\}_{k,j}\varphi^k\psi^j. \end{cases} \tag{33}$$

Дополнительно потребуем, чтобы ряд z не содержал степеней $(\varphi\psi)^k\varphi$, а ряд η не содержал степеней $(\varphi\psi)^k\psi$. Данное требование необходимо для однозначной разрешимости уравнений на коэффициенты при соответствующих степенях φ, ψ [6].

Подставляя анзац в уравнения (32) получается система уравнений на коэффициенты:

$$\begin{cases} ((p-q)i\omega - i\omega)\,\{z\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r\{z\}_{p-r,q-r} = \{\boldsymbol{\mathcal{G}}_z(z,\eta,a,b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega + i\omega)\,\{\eta\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r\{\eta\}_{p-r,q-r} = \{\boldsymbol{\mathcal{G}}_\eta(z,\eta,a,b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega - \xi)\,\{a\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r\{a\}_{p-r,q-r} = \{\boldsymbol{\mathcal{G}}_a(z,\eta,a,b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega + \xi)\,\{b\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r\{b\}_{p-r,q-r} = \{\boldsymbol{\mathcal{G}}_b(z,\eta,a,b)\}_{p,q}. \end{cases} \tag{34}$$

Под $\{\boldsymbol{\mathcal{G}}_\rho(z,\eta,a,b)\}_{p,q}, \rho \in \{z,\eta,a,b\}$ здесь подразумевается коэффициент в разложении при $\varphi^p\psi^q$ соответствующей компоненты вектора $\boldsymbol{\mathcal{G}}$.

В оставшихся случаях когда $p = q+1, p+q > 1$ для z получаем, что $\{z\}_{p,q} = 0$. Аналогично при $q = p+1$ для η получаем, что $\{\eta\}_{p,q} = 0$ (здесь используется требование об отсутствии слагаемых вида $(\varphi\psi)^k\varphi$ в z и слагаемых вида $(\varphi\psi)^k\psi$ в η). В то же время $\{z\}_{1,0} = \{\eta\}_{0,1} = 1$. Следовательно,<

$$\theta_p = \{\boldsymbol{\mathcal{G}}_z\}_{p,p-1} = -\{\boldsymbol{\mathcal{G}}_z\}_{p-1,p} \quad p > 1$$

Потребовав вещественность решения в старых переменных (Λ, λ, x, y), получаем, что амплитуды экспонент должны быть вещественные и равны друг другу: $\varphi_0 = \psi_0 \equiv h$.

4.2.2. Радиус сходимости рядов

Для доказательства существования решения и его сходимости классически применяется метод мажорант.

Определение 2. *Будем говорить, что функция $f(x)$, вещественно-аналитическая в точке 0, мажорируется сходящимся степенным рядом*

$$g(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} g_n s^n, \quad s \geq 0, \quad g_n \geq 0 \quad \forall n \geq 0,$$

если:

Пусть разложение $f(x)$ в ряд Тейлора имеет вид:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n x^n.$$

Тогда

$$\exists C > 0 : |f_n| \le C \cdot g_n \quad \forall n \ge 0.$$

Обозначается

$$f \prec g.$$

Введем константу $\varkappa$:

$$\varkappa = \max\left(\sup_{p,q\in\mathbb{R}} \left(\left| \frac{1}{(p-q)i\omega - \xi} \right| \right), \sup_{p,q\in\mathbb{R}} \left(\left| \frac{p-q}{(p-q)i\omega - \xi} \right| \right), \sup_{p,q\in\mathbb{R}} \left(\left| \frac{1}{(p-q)i\omega - i\omega} \right| \right), \sup_{p,q\in\mathbb{R}} \left(\left| \frac{p-q}{(p-q)i\omega - i\omega} \right| \right) \right) =$$
$$= \max(\frac{1}{|\xi|}, \frac{1}{|\omega|}) = \frac{1}{|\xi|} = O\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \quad \text{при достаточно малых } \varepsilon.$$

Тогда, применяя эту оценку к (34), получаем следующие неравенства для коэффициентов:

$$|\{\rho\}_{p,q}| \le \varkappa |\{\boldsymbol{\mathcal{G}}_\rho(z,\eta,a,b)\}_{p,q}| + \varkappa \sum_{r=1}^{+\infty} |(p-q)\theta_r \{\rho\}_{p-r,q-r}|, \qquad \rho \in \{z,\eta,a,b\} \tag{35}$$

В оригинальной работе Зигеля и Мозера [6] предполагается, что нелинейная добавка $\boldsymbol{\mathcal{G}}$ к правой части диагонализованного уравнения мажорируется функцией вида

$$\boldsymbol{\mathcal{G}} \prec \frac{1}{1-s}, \qquad s \equiv |z| + |\eta| + |a| + |b|.$$

Однако такое предположение на $\boldsymbol{\mathcal{G}}$ дает слишком грубую оценку для радиуса сходимости построенных рядов.

В данном разделе опишем процедуру построения более точной оценки радиуса сходимости.

Учитвая связь старых координат (Λ, λ, x, y) и новых (z, η, a, b) через матрицу R, введем новую величину s:

$$s = |z| + |\eta| + \varepsilon(|a| + |b|).$$

Тогда учитывая порядки малости в R получаем:

$$\Lambda \prec s, \qquad \lambda \prec s, \qquad x \prec \varepsilon s, \qquad y \prec \varepsilon s. \tag{36}$$

Используя оценку (36) и учтывая, что точка 0 неподвижная, получаем следующую мажоранту для правой части уравнений (18):

$$\begin{cases} -U\sin\lambda + V\cos\lambda \prec (\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2)e^s, & \alpha\Lambda \prec s, \\ -\varepsilon\big(2Fy - \frac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda - \frac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda\big) \prec \varepsilon(\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2)e^s, & \varepsilon\big(2F(x+\hat{x}_0) + e_J G - \frac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda - \frac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda\big) \prec \varepsilon(\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2)e^s. \end{cases}$$

Производя диагонализацию мажоранты для правой части исходного уравнения и отбрасывая линейный вклад получаем мажоранту для нелиненейной добавки $\boldsymbol{\mathcal{G}}$ диагонализованных уравнений:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mathcal{G}}_{z,\eta} & \prec \varepsilon\left((s+\varepsilon s^2)e^s - s\right), \\ \boldsymbol{\mathcal{G}}_{a,b} & \prec \left((s+\varepsilon s^2)e^s - s\right). \end{cases} \tag{37}$$

Заметим, что слагаемое $-s$ компенсирует линейный член в ряде Тейлора $(s+\varepsilon s^2)e^s$ и потому ряд для $(s+\varepsilon s^2)e^s - s$ начинается с квадратичного члена.

Для ряда h, зависящяго от φ, ψ, введем обозначение:

$$||h|| \equiv \sum_{p,q} |\{h\}_{p,q}| \varphi^p \psi^q.$$

Сложим неравенства (35) с весом ε для a и b, домножим на $\varphi^p\psi^q$ и просуммируем. Тогда получаем мажорантное соотношение не содержащее производных:

$$(\varphi+\psi)||\theta-\omega||+S\prec\varkappa\big(||\boldsymbol{\mathcal{G}}_z||+||\boldsymbol{\mathcal{G}}_\eta||+\varepsilon(||\boldsymbol{\mathcal{G}}_a||+||\boldsymbol{\mathcal{G}}_b||)+||\theta-\omega||S\big), \tag{38}$$

где $S=||z-\varphi||+||\eta-\psi||+\varepsilon(||a||+||b||)$.

Для доказательства сходимости рядов достаточно рассмотреть случай $\varphi=\psi>0$ в силу неотрицательности коэффициентов. Подстановка мажорантных оценок дает неравенство:

$$2\varphi||\theta-\omega||+S\prec\varkappa\left(\varepsilon(s+\varepsilon s^2)e^s-\varepsilon s+||\theta-\omega||S\right),$$

где $s\prec 2\varphi+S$.

Вводя ряд $Y=2||\theta-\omega||+\frac{1}{\varphi}S$, получаем мажорантное неравенство:

$$Y\prec\frac{\varkappa}{4}\left(Y^2+\varepsilon\left((2+Y)+\varepsilon\varphi(2+Y)^2\right)e^{\varphi(2+Y)}-(2+Y)\right). \tag{39}$$

Рассматривая соответствующее модельное уравнение для (39), получаем, что его разрешающий его ряд имеет радиус сходимости $R=\mathcal{O}(\varepsilon)$, что гарантирует сходимость исходных рядов при малых φ.

4.3. Устойчивое и нестойчивое многообразия периодических траекторий

Напомним, что в главе **??** было построено однопараметрическое семейство периодических решений $\Gamma_h(t)=(\Lambda^*(h,t),\lambda^*(h,t),x^*(h,t),y^*(h,t))$, где h — малый параметр (например, значение интеграла или амплитуда), причём решения существуют при $|h|\le R(\varepsilon)$ с $R(\varepsilon)=O(\varepsilon)$ (ε — малый параметр исходной быстро-медленной системы).

Для каждого такого решения определены его устойчивое $W^s(\Gamma_h)$ и неустойчивое $W^u(\Gamma_h)$ многообразия. Будем искать решения, лежащие на этих многообразиях, в виде суммы периодического решения и малой добавки, затухающей при удалении от Γ_h вдоль многообразия:

$$\begin{cases}\Lambda^{s,u}(h,t)=\Lambda^*(h,t)+z_\Lambda^{s,u}(h,t),\\ \lambda^{s,u}(h,t)=\lambda^*(h,t)+z_\lambda^{s,u}(h,t),\\ x^{s,u}(h,t)=x^*(h,t)+z_x^{s,u}(h,t),\\ y^{s,u}(h,t)=y^*(h,t)+z_y^{s,u}(h,t),\end{cases} \tag{40}$$

где верхний индекс s соответствует решениям на устойчивом многообразии, а u — на неустойчивом. Добавки $z_\Lambda^{s,u}, z_\lambda^{s,u}, z_x^{s,u}, z_y^{s,u}$ предполагаются малыми и удовлетворяют следующим граничным условиям:

- для решений на $W^s(\Gamma_h)$:

$$z_\Lambda^s(t)\to 0,\ z_\lambda^s(t)\to 0,\ z_x^s(t)\to 0,\ z_y^s(t)\to 0\quad\text{при}\quad t\to+\infty;$$

- для решений на $W^u(\Gamma_h)$:

$$z_\Lambda^u(t)\to 0,\ z_\lambda^u(t)\to 0,\ z_x^u(t)\to 0,\ z_y^u(t)\to 0\quad\text{при}\quad t\to-\infty.$$

В данной главе рассмотрим вопрос о существовании гомоклинических и гетероклинических орбит, образуемых пересечением устойчивых и неустойчивых многообразий периодических траекторий, построенных ранее в окрестности положения равновесия типа *седло-центр*.

Обозначим построенное ранее однопараметрическое семейство периодических Ляпуновских решений как:

$$\Gamma_h(t) = (\Lambda^*(h,t), \lambda^*(h,t), x^*(h,t), y^*(h,t)). \tag{41}$$

Для каждого такого решения определены его устойчивое $W^s(\Gamma_h)$ и неустойчивое $W^u(\Gamma_h)$ многообразия. Будем искать решения, лежащие на этих многообразиях, в следующем виде:

$$\begin{cases} \Lambda^{s,u}(h,t) = \Lambda^*(h,t) + z_\Lambda^{s,u}(h,t), & \lambda^{s,u}(h,t) = \lambda^*(h,t) + z_\lambda^{s,u}(h,t), \\ x^{s,u}(h,t) = x^*(h,t) + z_x^{s,u}(h,t), & y^{s,u}(h,t) = y^*(h,t) + z_y^{s,u}(h,t), \end{cases} \tag{42}$$

Добавки $z_\Lambda^{s,u}, z_\lambda^{s,u}, z_x^{s,u}, z_y^{s,u}$ удовлетворяют следующим граничным условиям:

- для решений на $W^s(\Gamma_h)$:

$$z_\Lambda^s(t) \to 0,\ z_\lambda^s(t) \to 0,\ z_x^s(t) \to 0,\ z_y^s(t) \to 0 \quad \text{при} \quad t \to +\infty;$$

- для решений на $W^u(\Gamma_h)$:

$$z_\Lambda^u(t) \to 0,\ z_\lambda^u(t) \to 0,\ z_x^u(t) \to 0,\ z_y^u(t) \to 0 \quad \text{при} \quad t \to -\infty.$$

Частота Ляпуновских решений $\Theta(h)$ зависит от параметра h. Для дальнейшего анализа удобно будет ввести новое время $\tilde{t} = \frac{\theta(h)}{\omega} t = (1+\mathcal{O}(h^2))t$. Такая замена переменных, зависящая от h позволяет сделать частоту периодических решений не зависящей от h и в точности равной ω, при этом новый гамильтониан будем обозначть как $\hat{H}\left(\boldsymbol{z}, \tilde{t}\right)$ в терминах переменных $\boldsymbol{z}$, при этом стоит отметить, что новый гамильтнониан является неавтономной системой.

Частота $\omega = \mathcal{O}(1)$ системы $\hat{H}$ много больше характерного гиперблического масштаба $\xi = \mathcal{O}(\varepsilon)$, поэтому можно произвести усреднение по периоду периодических решений (обозначется $\langle\cdot\rangle$), получая таким образом усредненный гамильтониан:

$$\begin{aligned} \langle\hat{H}\rangle = H(\boldsymbol{z}) - h^2\theta_1 H(\boldsymbol{z}) + \alpha\langle\Lambda^*\rangle z_\Lambda + 2F\langle x^*\rangle z_x - \\ - \langle\cos\lambda^* - 1\rangle\Big(U(z_x,z_y)\cos z_\lambda + V(z_x,z_y)\sin z_\lambda\Big) - \\ - \cos z_\lambda\Big((2C\hat{x}_0 + e_J D)\langle y^*\sin\lambda^*\rangle_0 + z_x 2C\left(\langle x^*\cos\lambda^*\rangle + \langle y^*\sin\lambda^*\rangle\right) + \Big\langle\big(U(x^*,y^*) - U_0\big)\cos\lambda^*\Big\rangle\Big) - \\ - \sin z_\lambda\Big(z_y 2C\left(\langle x^*\cos\lambda^*\rangle + \langle y^*\sin\lambda^*\rangle\right)\Big) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned} \tag{43}$$

При достаточно малых значениях параметра h, система $\langle\hat{H}\rangle$ имеют неподвижную точку

$$(\hat{\Lambda}_0^*(h), \hat{\lambda}_0^*(h), \hat{x}_0^*(h), \hat{y}_0^*(h)), \tag{44}$$

расположенную в $\mathcal{O}(h^2)$ окрестности нуля.

Данный результат вытекает из применения теоремы о неявной функции, обеспечивающей существование гладкого семейства неподвижных точек при малом параметрическом возмущении, а также теоремы о непрерывной зависимости собственных значений от параметров [10, 11], гарантирующей сохранение их качественного расположения (вещественные и мнимые пары сохраняют тип и знак). Следовательно, при малых h характер равновесия не изменяется, и неподвижная точка сохраняет тип *седло–центр*.

Сместим положение равновесия (44) в точку 0 и отбросим все слагаемые порядка $\mathcal{O}(h^4)$, получаю следующий редуцированный гамильтониан:

$$\hat{H}_0 = \frac{\alpha\omega z_\Lambda^2}{2\theta(h)} - \hat{U}(z_x, z_y)\cos z_\lambda - \hat{V}(z_x, z_y)\sin z_\lambda + \frac{F\omega}{\theta(h)}\left((z_x + \hat{x}_0 + \hat{x}_0^*(h))^2 + z_y^2\right) + \\ + \frac{\omega}{\theta(h)}\left(e_J G + 2F\langle x^*\rangle_0 + 2F\hat{x}_0^*(h)\right) z_x, \quad (45)$$

где функции $\hat{U}$ и $\hat{V}$ отличаются от функций U, V лишь значением констант на величину порядка $\mathcal{O}(h^2)$. Здесь $[\cdot]_0$ обозначает отбрасывание всех членов порядка $\mathcal{O}(h^4)$.

Таким образом, при достаточно малых h системы (19) и (45) имеют одинаковый вид (отличаются только значением констант на величину порядка $\mathcal{O}(h^2)$) и для обоих выполнено *Предположение 1*, тогда система (45) наследует результат о том, что для неподвижной точки 0 типа седло-центр системы (45) существуют одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия, расщепление которых не более чем экспоненциально мало.

4.3.1. Гетероклническое пересечение устойчивого и неустойчивого многообразий

Так как радиус сходимости рядов для Ляпуновских периодических решений (41) имеет порядок $\mathcal{O}(\varepsilon)$ (т.е. $|h| \le R(\varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon)$), введем масштабированный параметр $\mu \equiv h/\varepsilon$:

$$|\mu| \le \frac{R(\varepsilon)}{\varepsilon} = \mathcal{O}(1)$$

Тогда систему (45) можно рассматривать как малое возмущение исходного гамильтониана $H(\boldsymbol{z})$:

$$\hat{H}_0(\boldsymbol{z}) = H(\boldsymbol{z}) + \varepsilon^2\mu^2 H_1(\boldsymbol{z}), \quad (46)$$

где возмущающая функция равна:

$$H_1(\boldsymbol{z}) \equiv \Bigg[-\theta_1 H_{old}(\boldsymbol{z}) + 2Fz_x \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} - \underbrace{\frac{1}{4}\left(\frac{2(\xi^2 - \alpha U_0)}{(2C\hat{x}_0 + e_J D)}\right)^2}_{\mathcal{O}(1)} \Big(U(z_x, z_y)\cos z_\lambda + V(z_x, z_y)\sin z_\lambda\Big) - \\ - \cos z_\lambda \left(2Cz_x + (2C\hat{x}^0 + e_J D)\right) \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} - \sin z_\lambda 2Cz_y \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} \Bigg]_0 .$$

Будем искать формальное решение системы (46) в виде аналогичном (20):

$$z_\Lambda^{s,u}(\tau,\mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{\Lambda,k}^{s,u}(\tau,\mu), \quad z_\lambda^{s,u}(\tau,\mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{\lambda,k}^{s,u}(\tau,\mu), \quad z_x^{s,u}(\tau,\mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{x,k}^{s,u}(\tau,\mu), \quad z_y^{s,u}(\tau,\mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{y,k}^{s,u}(\tau,\mu), \quad (47)$$

удовлетворяющие следующим граничным условиям:

- Решения принадлежащие $W^s(0)$:

$$z_\Lambda^s(+\infty) = 0, \quad z_\lambda^s(+\infty) = 0, \qquad z_x^s(+\infty) = 0, \qquad z_y^s(+\infty) = 0,$$

- Решения принадлежащие $W^u(0)$:

$$z_\Lambda^u(-\infty) = 0, \qquad z_\lambda^u(-\infty) = 0, \qquad z_x^u(-\infty) = 0, \qquad z_y^u(-\infty) = 0.$$

Подставим представление (47) в уравнения Гамильтона системы (46):

$$\frac{dz_\Lambda}{dt} = -U\sin z_\lambda + V\cos z_\lambda - \varepsilon^2\mu^2\frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda} + \mathcal{O}(\varepsilon^4), \quad \frac{dz_x}{dt} = -\varepsilon\left(2Fz_y - \frac{\partial U}{\partial z_y}\cos z_\lambda - \frac{\partial V}{\partial z_y}\sin z_\lambda + \varepsilon^2\mu^2\frac{\partial H_1}{\partial z_y} + \mathcal{O}(\varepsilon^4)\right),$$
$$\frac{dz_\lambda}{dt} = \alpha z_\Lambda + \varepsilon^2\mu^2\frac{\partial H_1}{\partial z_\Lambda} + \mathcal{O}(\varepsilon^4), \quad \frac{dz_y}{dt} = \varepsilon\left(2F(z_x+\hat{x}_0) + e_J G - \frac{\partial U}{\partial z_x}\cos z_\lambda - \frac{\partial V}{\partial z_x}\sin z_\lambda + \varepsilon^2\mu^2\frac{\partial H_1}{\partial z_x} + \mathcal{O}(\varepsilon^4)\right). \tag{48}$$

и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε.

Уравнения на нулевое приближение в точности совпадают с уравнениями медленной системы. В качестве их решения выберем сепаратрису медленной системы:

$$z_{\Lambda,0}(\tau) = 0, \qquad z_{\lambda,0}(\tau) = \lambda_-(x_{sep}(\tau), y_{sep}(\tau)), \qquad z_{x,0}(\tau) = x_{sep}(\tau) - \hat{x}_0, \qquad z_{y,0}(\tau) = y_{sep}(\tau).$$

Аналогично уравнения на $(z_{\Lambda,1}, z_{\lambda,1}, z_{x,1}, z_{y,1})$ являются алгебраичекими по переменным $(z_{\Lambda,1}, z_{\lambda,1})$:

$$\begin{cases} z_{\Lambda,1}(\tau) = z'_{\lambda,0}, \\ z_{\lambda,1}(\tau) = \frac{1}{\beta}\Big(z_{x,1}\big((2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin z_{\lambda,0} - 2Cz_{y,0}\cos z_{\lambda,0}\big) + \\ + z_{y,1}\big(-2Cz_{y,0}\sin z_{\lambda,0} - (2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos z_{\lambda,0}\big)\Big), \end{cases}$$

и однородными дифференциальным по переменным $(z_{x,1}, z_{y,1})$:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} z_{x,1} \\ z_{y,1} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau)\begin{pmatrix} z_{x,1} \\ z_{y,1} \end{pmatrix}$$

Здесь матрица $\mathcal{A}(\tau)$ - матрица введенная в (22). Базисом решений этой системы является пара введенных ранее вектор-функций $\boldsymbol{u}_1(\tau), \tilde{\boldsymbol{u}}_{\mathbf{1}}(\tau)$.

Многообразия $W^s(\Gamma_h)$ и $W^u(\Gamma_h)$ одномерны, поэтому при их параметризации достаточно рассматривать лишь одно частное решение. Для простоты выберем тривиальное решение однородного уравнения:

$$(z_{x,1}(\tau), z_{y,1}(\tau)) \equiv (0, 0)$$

Так как в нулевом и первом приближении ни уравнения, ни их решения не содержат μ, их зависимость от μ будем опускать.

Во втором приближении уравнения на $(z_{x,2}, z_{y,2})$ становятся неоднородными дифференциальными, причем неоднородности обретают зависимость от μ:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} z_{x,2} \\ z_{y,2} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau)\begin{pmatrix} z_{x,2} \\ z_{y,2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_2^x(\tau) \\ \tilde{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix} + \mu^2\begin{pmatrix} \mathfrak{G}_2^x(\tau) \\ \mathfrak{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix}, \tag{49}$$

где:

$$\mathfrak{G}_2^x = \frac{\partial H_1}{\partial z_y}\Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} - \\ - \beta^{-1}\left(\frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda}\Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}}\right)\big(-2Cz_{y,0}\sin z_{\lambda,0} - (2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos z_{\lambda,0}\big),$$

$$\mathfrak{G}_2^y = \frac{\partial H_1}{\partial z_x}\Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} - \\ - \beta^{-1}\left(\frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda}\Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}}\right)\big(-(2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin z_{\lambda,0} + 2Cz_{y,0}\cos z_{\lambda,0}\big).$$

$$\begin{cases} z_{\Lambda,2}(\tau) = \dfrac{1}{\alpha} z'_{\lambda,1}(\tau), \\ z_{\lambda,2}(\tau) = \dfrac{1}{\beta}\Big(\alpha^{-1} z''_{\lambda,0} + \dfrac{\partial H_1}{\partial z_\lambda}\Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} + \\ + z_{x,2}\big((2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin z_{\lambda,0} - 2Cz_{y,0}\cos z_{\lambda,0}\big) + \\ + z_{y,2}\big(-2Cz_{y,0}\sin z_{\lambda,0} - (2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos z_{\lambda,0}\big)\Big). \end{cases}$$

Заметим, что по построению $\mathfrak{G}_2^x(\tau)$ – нечетная, а $\mathfrak{G}_2^y(\tau)$ – четная.

Кроме того, выражения $\tilde{G}_2^x, \tilde{G}_2^y$ вычисляются с использованием $\boldsymbol{z}_0, \boldsymbol{z}_1$:

$$\tilde{G}_2^x = -\beta^{-1}\left(\alpha^{-1} z''_{\lambda,0}\right)\big(-2Cz_{y,0}\sin z_{\lambda,0} - (2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\cos z_{\lambda,0}\big),$$

$$\tilde{G}_2^y = -\beta^{-1}\left(\alpha^{-1} z''_{\lambda,0}\right)\big(-(2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + e_J D)\sin z_{\lambda,0} + 2Cz_{y,0}\cos z_{\lambda,0}\big).$$

В силу того, что новые уравнения (49) отличаются от уравнений (22) только добавкой к неоднородности, решения (49) можно искать в виде:

$$\begin{cases} z_{x,2}(\tau,\mu) = z^0_{x,2}(\tau) + \hat{z}_{x,2}(\tau,\mu), \\ z_{y,2}(\tau,\mu) = z^0_{y,2}(\tau) + \hat{z}_{y,2}(\tau,\mu), \end{cases}$$

где $(z^0_{x,2}, z^0_{y,2})$ - некоторое решение для второго приближения системы (22), а $(\hat{z}_{x,2}, \hat{z}_{y,2})$ - решение системы:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} \hat{z}_{x,2} \\ \hat{z}_{y,2} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau)\begin{pmatrix} \hat{z}_{x,2} \\ \hat{z}_{y,2} \end{pmatrix} + \mu^2 \begin{pmatrix} \mathfrak{G}_2^x(\tau) \\ \mathfrak{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix},$$

Обозначим для краткости $\boldsymbol{u}_2 = (x_2, y_2)$, $\boldsymbol{u}_2^0 = (x_2^0, y_2^0)$, $\hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}} = (\hat{x}_2, \hat{y}_2)$. Тогда $\hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{s},\boldsymbol{u}}$ строятся по известным формулам (индексы s и u обозначают выполнение соответствующих граничных условий):

$$\begin{cases} \hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{u}} = \mu^2 \boldsymbol{u}_1(\tau)\displaystyle\int_{\tau^u}^{\tau} \left(\tilde{y}_1(\tau)\mathfrak{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\mathfrak{G}_2^y(\tau)\right) d\tau + \mu^2 \tilde{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{1}}(\tau)\displaystyle\int_{-\infty}^{\tau} \left(x_1(\tau)\mathfrak{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau)\mathfrak{G}_2^x(\tau)\right) d\tau, \\ \hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{s}} = \mu^2 \boldsymbol{u}_1(\tau)\displaystyle\int_{\tau^s}^{\tau} \left(\tilde{y}_1(\tau)\mathfrak{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau)\mathfrak{G}_2^y(\tau)\right) d\tau - \mu^2 \tilde{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{1}}(\tau)\displaystyle\int_{\tau}^{+\infty} \left(x_1(\tau)\mathfrak{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau)\mathfrak{G}_2^x(\tau)\right) d\tau. \end{cases}$$

Для того, чтобы исследовать вопрос существования пересечения $W^u(\Gamma_{h_1})$ и $W^s(\Gamma_{h_2})$, рассмотрим разность

$$\boldsymbol{u}_2^u(\tau_1,\mu_1) - \boldsymbol{u}_2^s(\tau_2,\mu_2) = \left(\boldsymbol{u}_2^{0,u}(\tau_1) - \boldsymbol{u}_2^{0,s}(\tau_2)\right) + \left(\hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{u}}(\tau_1,\mu_1) - \hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{s}}(\tau_2,\mu_2)\right). \tag{50}$$

Подставим явный вид $\hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{u}}, \hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{s}}$ в (50) и перепишем это уравнение в матричной форме:

$$B(\tau_1,\tau_2)\cdot\begin{pmatrix} \mu_1^2 \\ \mu_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\tau_1,\tau_2) \\ f_2(\tau_1,\tau_2) \end{pmatrix}, \tag{51}$$

$$B_{1,1} = x_1(\tau_1)\int_{\tau^u}^{\tau_1} \left(\tilde{y}_1\mathfrak{G}_2^x - \tilde{x}_1\mathfrak{G}_2^y\right) d\tau + \tilde{x}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} \left(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x\right) d\tau,$$

$$B_{1,2} = -x_1(\tau_2)\int_{\tau^s}^{\tau_2} \left(\tilde{y}_1\mathfrak{G}_2^x - \tilde{x}_1\mathfrak{G}_2^y\right) d\tau + \tilde{x}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} \left(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x\right) d\tau,$$

$$B_{2,1} = y_1(\tau_1)\int_{\tau^u}^{\tau_1} \left(\tilde{y}_1\mathfrak{G}_2^x - \tilde{x}_1\mathfrak{G}_2^y\right) d\tau + \tilde{y}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} \left(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x\right) d\tau,$$

$$B_{2,2} = -y_1(\tau_2)\int_{\tau^s}^{\tau_2} (\tilde{y}_1\mathfrak{G}_2^x - \tilde{x}_1\mathfrak{G}_2^y)\,d\tau + \tilde{y}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau,$$

$$\begin{aligned} f_1 = -x_2^{0,u}(\tau_1) + x_2^{0,s}(\tau_1) = \\ = -x_1(\tau_1)\int_{\tau_2^u}^{\tau_1} \left(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\right) d\tau - \tilde{x}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} \left(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\right) d\tau + \\ + x_1(\tau_2)\int_{\tau_2^s}^{\tau_2} \left(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\right) d\tau - \tilde{x}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} \left(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\right) d\tau, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2 = -y_2^{0,u}(\tau_1) + y_2^{0,s}(\tau_1) = \\ = -y_1(\tau_1)\int_{\tau_2^u}^{\tau_1} \left(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\right) d\tau - \tilde{y}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} \left(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\right) d\tau + \\ + y_1(\tau_2)\int_{\tau_2^s}^{\tau_2} \left(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\right) d\tau - \tilde{y}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} \left(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\right) d\tau. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем линейное алгебраическое уравнение (51) на μ_1^2, μ_2^2, коэффициенты которого зависят от набора параметров $\{\tau_1, \tau_2, \tau^s, \tau^u, \tau_2^s, \tau_2^u\}$.

Условием разрешимости неоднородного уравнения (51) является $\det B(\tau_1, \tau_2) \neq 0$.

Положим $\tau^u = \tau_1$, $\tau^s = \tau_2$, тогда:

$$\begin{aligned} \det B(\tau_1, \tau_2) = \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau\,(\tilde{x}_1(\tau_1)\tilde{y}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_2)\tilde{y}_1(\tau_1)) \equiv \\ \equiv F(\tau_1, \tau_2)\int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau, \end{aligned}$$

$$B_{1,1} = \tilde{x}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau,$$

$$B_{1,2} = \tilde{x}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau,$$

$$B_{2,1} = \tilde{y}_1(\tau_1)\int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau,$$

$$B_{2,2} = \tilde{y}_1(\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau.$$

Так как предполагается, что $\mu_1, \mu_2 > 0$, необходимо чтобы обе компоненты решения (51) были положительны $\mu_1^2 > 0, \mu_2^2 > 0$. Для этого необходимо выполнение следующих неравенств на коэффициенты:

$$\frac{B_{1,1}f_2 - B_{2,1}f_1}{\det B} > 0,$$
$$\frac{B_{2,2}f_1 - B_{1,2}f_2}{\det B} > 0,$$

$$B_{1,1}f_2 - B_{2,1}f_1 = \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau\Bigg($$
$$\int_{\tau_2^u}^{\tau_1} \Big(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\Big)\,d\tau\Big(\underbrace{x_1(\tau_1)\tilde{y}_1(\tau_1) - \tilde{x}_1(\tau_1)y_1(\tau_1)}_{W(\boldsymbol{u}_1,\tilde{\boldsymbol{u}}_1)=1}\Big)+$$
$$+\int_{\tau_2^s}^{\tau_2} \Big(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\Big)\,d\tau\Big(\tilde{x}_1(\tau_1)y_1(\tau_2) - \tilde{y}_1(\tau_1)x_1(\tau_2)\Big)+$$
$$+\int_{\tau_2}^{+\infty} \Big(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau\Big(\underbrace{\tilde{y}_1(\tau_1)\tilde{x}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_1)\tilde{y}_1(\tau_2)}_{-F(\tau_1,\tau_2)}\Big)\Bigg),$$

$$B_{2,2}f_1 - B_{1,2}f_2 = \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau\Bigg($$
$$\int_{\tau_2^u}^{\tau_1} \Big(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\Big)\,d\tau\Big(\tilde{x}_1(\tau_2)y_1(\tau_1) - \tilde{y}_1(\tau_2)x_1(\tau_1)\Big)+$$
$$+\int_{\tau_2^s}^{\tau_2} \Big(\tilde{y}_1\tilde{G}_2^x - \tilde{x}_1\tilde{G}_2^y\Big)\,d\tau\Big(\underbrace{x_1(\tau_2)\tilde{y}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_2)y_1(\tau_2)}_{W(\boldsymbol{u}_1,\tilde{\boldsymbol{u}}_1)=1}\Big)+$$
$$+\int_{-\infty}^{\tau_1} \Big(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau\Big(\underbrace{\tilde{y}_1(\tau_1)\tilde{x}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_1)\tilde{y}_1(\tau_2)}_{-F(\tau_1,\tau_2)}\Big)\Bigg).$$

Таким образом, получаем итоговые требования на коэффициенты:

$$\frac{B_{1,1}f_2 - B_{2,1}f_1}{\det B} = -\frac{\int_{\tau_2}^{+\infty}\Big(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau}{\int_{\tau_2}^{+\infty}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau} + \frac{\int_{\tau_2^u}^{\tau_1}\Big(\tilde{x}_1\tilde{G}_2^y - \tilde{y}_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau}{F(\tau_1,\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau}+$$
$$+\frac{\int_{\tau_2^s}^{\tau_2}\Big(\tilde{x}_1\tilde{G}_2^y - \tilde{y}_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau\,(\tilde{x}_1(\tau_1)y_1(\tau_2) - \tilde{y}_1(\tau_1)x_1(\tau_2))}{F(\tau_1,\tau_2)\int_{\tau_2}^{+\infty}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau} > 0,$$

$$\frac{B_{2,2}f_1 - B_{1,2}f_2}{\det B} = -\frac{\int_{-\infty}^{\tau_1}\Big(x_1\tilde{G}_2^y - y_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau}{\int_{-\infty}^{\tau_1}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau} + \frac{\int_{\tau_2^s}^{\tau_2}\Big(\tilde{x}_1\tilde{G}_2^y - \tilde{y}_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau}{F(\tau_1,\tau_2)\int_{-\infty}^{\tau_1}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau}+$$
$$+\frac{\int_{\tau_2^u}^{\tau_1}\Big(\tilde{x}_1\tilde{G}_2^y - \tilde{y}_1\tilde{G}_2^x\Big)\,d\tau\,(\tilde{x}_1(\tau_2)y_1(\tau_1) - \tilde{y}_1(\tau_2)x_1(\tau_1))}{F(\tau_1,\tau_2)\int_{-\infty}^{\tau_1}(x_1\mathfrak{G}_2^y - y_1\mathfrak{G}_2^x)\,d\tau} > 0,$$

$$F(\tau_1,\tau_2) \equiv \tilde{y}_1(\tau_1)\tilde{x}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_1)\tilde{y}_1(\tau_2).$$

5. Заключение

6. Приложение

6.1. Доказательство Утверждения 1

1) Рассмотрим произвольную функцию $g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y)$ и подставим в нее представление (20). Раскладывая в многомерный ряд Тейлора получаем:

$$g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) = g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\mathcal{T}^j g^\rho}{j!},$$

где $\mathcal{T}$ - оператор вида:

$$\mathcal{T} = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k \varepsilon^k\right) \frac{\partial}{\partial \lambda}\bigg|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \Lambda_k \varepsilon^k\right) \frac{\partial}{\partial \Lambda}\bigg|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} + \\ + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} x_k \varepsilon^k\right) \frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} y_k \varepsilon^k\right) \frac{\partial}{\partial y}\bigg|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0}.$$

Вводя оператор

$$\mathfrak{D}_k = \left(\begin{pmatrix} \lambda_k \\ \Lambda_k \\ x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \lambda}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} \\ \frac{\partial}{\partial \Lambda}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} \\ \frac{\partial}{\partial x}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} \\ \frac{\partial}{\partial y}\big|_{\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0} \end{pmatrix} \right),$$

получаем:

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \mathfrak{D}_k.$$

Рассмотрим выражение для $\mathcal{T}^j$ в котором, явно взяв степень, получаем:

$$\mathcal{T}^j = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \mathfrak{D}_k\right)^j = \sum_{k=j}^{+\infty} \varepsilon^k \mathcal{L}_k^{(j)},$$

где:

$$\mathcal{L}_k^{(j)} = \sum_{k_1+\ldots+k_j=k} \mathfrak{D}_{k_1} \cdot \ldots \cdot \mathfrak{D}_{k_j}.$$

Подставляя этот результат в ряд Тейлора и группируя слагаемые по степеням ε получаем:

$$g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) = g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \left(\sum_{j=1}^{k} \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}\right).$$

Разобьем внутреннюю сумму на 2 части, учитывая $\mathcal{L}_k^{(1)} = \mathfrak{D}_k$:

$$g^\rho(\lambda,\Lambda,x,y) = g^\rho(\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0) + \varepsilon\mathfrak{D}_1 g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty}\varepsilon^k\left(\mathcal{L}_k^{(1)}g^\rho + \sum_{j=2}^{k}\frac{\mathcal{L}_k^{(j)}g^\rho}{j!}\right) =$$

$$= g^\rho(\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0) + \varepsilon\mathfrak{D}_1 g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty}\varepsilon^k\left(\mathfrak{D}_k g^\rho + \underbrace{\sum_{j=2}^{k}\frac{\mathcal{L}_k^{(j)}g^\rho}{j!}}_{G_k^\rho}\right)$$

- $\mathfrak{D}_k g^\rho$ - содержит $(\lambda_k,\Lambda_k,x_k,y_k)$ и уйдет в оператор однородного уравнения;
- G_k^ρ - содержит $(\lambda_j,\Lambda_j,x_j,y_j), \quad j\le k-1$ и входит в неднородность в уравнениях (22).

Введенные таким образом G_k^ρ определены только для $k\ge 2$, для $k=1$ по определению положим $G_1^\rho = 0$. В итоге получаем:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^{k}\frac{\mathcal{L}_k^{(j)}g^\rho}{j!}, \quad k\ge 2, \tag{52}$$

$$G_1^\rho \equiv 0,$$

$$g^\rho(\lambda,\Lambda,x,y) = g^\rho(\lambda_0,\Lambda_0,x_0,y_0) + \sum_{k=1}^{\infty}\varepsilon^k\mathfrak{D}_k g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty}\varepsilon^k G_k^\rho.$$

2) Так как $g^\rho, \rho\in\{\lambda,\Lambda,x,y\}$ и все ее производные ограничены, а сумма (52) начинается с $j=2$, то G_{k+1}^ρ будет содержать слагаемые из 2 и более множителей (порядка $\le k$) вида $\mathfrak{D}_i\mathfrak{D}_j g^\rho, i+j\le k$. Учитывая что каждое решение порядка $\le k$ принадлежит классу $\mathcal{F}_s$, то их произведения и, как следствие, G_{k+1}^ρ будут принадлежать классу $\mathcal{F}_{2s}$.

3) Так как $g^\lambda = \alpha\Lambda$ не содержит нелинейные члены, то любые производные второго порядка и старше будут равны 0. В следствие этого $G_k^\lambda = 0 \quad \forall k\ge 1$. ■

6.2. Об однородности и неоднородности уравнений первого приближения

1) Рассмотрим абстрактную 4 мерную быстро-медленную систему:

$$\begin{cases}\dot\Lambda(t) = g^\Lambda(\Lambda,\lambda,x,y),\\ \dot\lambda(t) = g^\lambda(\Lambda,\lambda,x,y),\\ \dot x(t) = \varepsilon g^x(\Lambda,\lambda,x,y),\\ \dot y(t) = \varepsilon g^y(\Lambda,\lambda,x,y),\end{cases}$$

Переходя к медленному времени $\tau=\varepsilon t$ получаем:

$$\begin{cases}\varepsilon\Lambda'(\tau) = g^\Lambda(\Lambda,\lambda,x,y),\\ \varepsilon\lambda'(\tau) = g^\lambda(\Lambda,\lambda,x,y),\\ x'(\tau) = g^x(\Lambda,\lambda,x,y),\\ y'(\tau) = g^y(\Lambda,\lambda,x,y),\end{cases}$$

Обозначим $\boldsymbol{X} = (\Lambda, \lambda, x, y)$ и будем искать формальное решение в виде: $\boldsymbol{X} = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \boldsymbol{X}_k$. Подставляя это представление в систему и приравнивая члены при одинаковых степенях ε получаем для младших порядков:

$$\begin{cases} 0 = g^{\Lambda}(\boldsymbol{X}_0), \\ 0 = g^{\lambda}(\boldsymbol{X}_0), \\ x_0'(\tau) = g^{x}(\boldsymbol{X}_0), \\ y_0'(\tau) = g^{y}(\boldsymbol{X}_0), \end{cases} \tag{53}$$

$$\begin{cases} \Lambda_0'(\tau) = (\nabla g^{\Lambda}(\boldsymbol{X}_0), \boldsymbol{X}_1), \\ \lambda_0'(\tau) = (\nabla g^{\lambda}(\boldsymbol{X}_0), \boldsymbol{X}_1), \\ x_1'(\tau) = (\nabla g^{x}(\boldsymbol{X}_0), \boldsymbol{X}_1), \\ y_1'(\tau) = (\nabla g^{y}(\boldsymbol{X}_0), \boldsymbol{X}_1), \end{cases} \tag{54}$$

Заметим, что первые два уравнения в (54) являются линейной неоднородной системой алгебраических уравнений по переменным (Λ_1, λ_1), представимой в виде:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^{\Lambda})_{\Lambda} & (\nabla g^{\Lambda})_{\lambda} \\ (\nabla g^{\lambda})_{\Lambda} & (\nabla g^{\lambda})_{\lambda} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_0' - (\nabla g^{\Lambda})_x x_1 - (\nabla g^{\Lambda})_y y_1 \\ \lambda_0' - (\nabla g^{\lambda})_x x_1 - (\nabla g^{\lambda})_y y_1 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} (\nabla g^{\Lambda})_{\Lambda} & (\nabla g^{\Lambda})_{\lambda} \\ (\nabla g^{\lambda})_{\Lambda} & (\nabla g^{\lambda})_{\lambda} \end{pmatrix}.$$

Тогда решение этой системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \boldsymbol{C},$$

$$M = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} -(\nabla g^{\lambda})_{\lambda}(\nabla g^{\Lambda})_x + (\nabla g^{\Lambda})_{\lambda}(\nabla g^{\lambda})_x & -(\nabla g^{\lambda})_{\lambda}(\nabla g^{\Lambda})_y + (\nabla g^{\Lambda})_{\lambda}(\nabla g^{\lambda})_y \\ (\nabla g^{\lambda})_{\Lambda}(\nabla g^{\Lambda})_x - (\nabla g^{\Lambda})_{\Lambda}(\nabla g^{\lambda})_x & (\nabla g^{\lambda})_{\Lambda}(\nabla g^{\Lambda})_y - (\nabla g^{\Lambda})_{\Lambda}(\nabla g^{\lambda})_y \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{C} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} (\nabla g^{\lambda})_{\lambda}\Lambda_0' - (\nabla g^{\Lambda})_{\lambda}\lambda_0' \\ -(\nabla g^{\lambda})_{\Lambda}\Lambda_0' + (\nabla g^{\Lambda})_{\Lambda}\lambda_0' \end{pmatrix}.$$

Подставляя решение в последние два уравнения в (54) и группируя слагаемые получаем:

$$\begin{cases} x_1'(\tau) = \Big((\nabla g^{x})_x + \big((\nabla g^{x})_{\Lambda} M_{11} + (\nabla g^{x})_{\lambda} M_{21}\big)\Big) x_1 + \\ \qquad + \Big((\nabla g^{x})_y + \big((\nabla g^{x})_{\Lambda} M_{12} + (\nabla g^{x})_{\lambda} M_{22}\big)\Big) y_1 + \\ \qquad + \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^{x})_{\Lambda} \\ (\nabla g^{x})_{\lambda} \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} \right), \\ \\ y_1'(\tau) = \Big((\nabla g^{y})_x + \big((\nabla g^{y})_{\Lambda} M_{11} + (\nabla g^{y})_{\lambda} M_{21}\big)\Big) x_1 + \\ \qquad + \Big((\nabla g^{x})_y + \big((\nabla g^{y})_{\Lambda} M_{12} + (\nabla g^{y})_{\lambda} M_{22}\big)\Big) y_1 + \\ \qquad + \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^{y})_{\Lambda} \\ (\nabla g^{y})_{\lambda} \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} \right). \end{cases} \tag{55}$$

Здесь $(\cdot,\cdot)$ – стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Таким образом, в общем случае, уравнение для первого приближения является неоднородным, однако для рассматриваемой системы (18) неоднородность равна нулю. Действительно, заметим:

$$\Lambda_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda_0'}{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Также заметим, что компоненты правой части g^x, g^y не зависят от Λ, поэтому векторы, входящие в неоднородность в уравнениях (55) имеют вид:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^x)_\Lambda \\ (\nabla g^x)_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ * \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} (\nabla g^y)_\Lambda \\ (\nabla g^y)_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ * \end{pmatrix}.$$

Тогда неоднородность в системе (55) вырождается:

$$\left(\begin{pmatrix} (\nabla g^x)_\Lambda \\ (\nabla g^x)_\lambda \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} \right) = \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^y)_\Lambda \\ (\nabla g^y)_\lambda \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} \right) = 0.$$

Таким образом, в системе (18) дифференциальное уравнение на (x_1, y_1) является однородным.

2) Рассмотрим уравнения медленной системы (2.4). Для простоты приведем выкладки только для компоненты x_0.

Продифференцируем уравнение на x_0 по времени, при этом будем считать, что Λ_0, λ_0 зависят от x_0, y_0:

$$\begin{aligned} x_0'' = (\nabla g^x)_x x_0' + (\nabla g^x)_y y_0' + (\nabla g^x)_\Lambda \Lambda_0' + (\nabla g^x)_\lambda \lambda_0' = \\ = \left((\nabla g^x)_x + (\nabla g^x)_\Lambda \frac{\partial \Lambda_0}{\partial x} + (\nabla g^x)_\lambda \frac{\partial \lambda_0}{\partial x} \right) x_0' + \\ + \left((\nabla g^x)_y + (\nabla g^x)_\Lambda \frac{\partial \Lambda_0}{\partial y} + (\nabla g^x)_\lambda \frac{\partial \lambda_0}{\partial y} \right) y_0'. \end{aligned} \tag{56}$$

Заметим, что $\Lambda_0(x_0, y_0), \lambda_0(x_0, y_0)$ задаются неявно через уравнения:

$$\begin{cases} 0 = g^\Lambda(\boldsymbol{X}_0), \\ 0 = g^\lambda(\boldsymbol{X}_0). \end{cases} \tag{57}$$

Дифференцируем оба уравнения по x:

$$\begin{cases} (\nabla g^\Lambda)_x + (\nabla g^\Lambda)_y \underbrace{y_x}_{0} + (\nabla g^\Lambda)_\Lambda \cdot \Lambda_x + (\nabla g^\Lambda)_\lambda \cdot \lambda_x = 0, \\ (\nabla g^\lambda)_x + (\nabla g^\lambda)_y \underbrace{y_x}_{0} + (\nabla g^\lambda)_\Lambda \cdot \Lambda_x + (\nabla g^\lambda)_\lambda \cdot \lambda_x = 0. \end{cases}$$

Полученное выражение можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_\Lambda & (\nabla g^\Lambda)_\lambda \\ (\nabla g^\lambda)_\Lambda & (\nabla g^\lambda)_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_x \\ \lambda_x \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_x \\ (\nabla g^\lambda)_x \end{pmatrix}.$$

Решая это уравнение относительно (Λ_x, λ_x) получаем:

$$\Lambda_x = \frac{(\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_x - (\nabla g^\Lambda)_x (\nabla g^\lambda)_\lambda}{(\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_\lambda - (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_\Lambda},$$

$$\lambda_x = \frac{(\nabla g^\Lambda)_x (\nabla g^\lambda)_\Lambda - (\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_x}{(\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_\lambda - (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_\Lambda}.$$

Заметим, что данные частные производные в точности совпадают с коэффициентами матрицы M:

$$\frac{\partial \Lambda_0}{\partial x} = M_{11},$$
$$\frac{\partial \lambda_0}{\partial x} = M_{21},$$

Аналогично можно показать следующее:

$$\frac{\partial \Lambda_0}{\partial y} = M_{12},$$

$$\frac{\partial \lambda_0}{\partial y} = M_{22}.$$

Подставляя данный результат в (56) получаем:

$$\begin{aligned}(x_0')' = (\nabla g^x)_x x_0' + (\nabla g^x)_y y_0' + (\nabla g^x)_\Lambda \Lambda_0' + (\nabla g^x)_\lambda \lambda_0' = \\ = ((\nabla g^x)_x + (\nabla g^x)_\Lambda M_{11} + (\nabla g^x)_\lambda M_{21})\, x_0' + \\ + ((\nabla g^x)_y + (\nabla g^x)_\Lambda M_{12} + (\nabla g^x)_\lambda M_{22})\, y_0'. \quad (58)\end{aligned}$$

Учитывая, что в системе (18) неоднородность в уравнениях (55) вырождается, вид уравнений (58) и (55) полностью совпадает.

Заметим, что асимптотика сепаратрисы медленной системы при $\tau \to \pm\infty$ имеет вид:

$$\begin{cases} x_0(\tau) = \dfrac{\text{const}}{\cosh(f_\pm \cdot \tau)} + \mathcal{O}(e^{-2f_\pm|\tau|}), \quad \tau \to \pm\infty, \\ y_0(\tau) = \dfrac{\text{const} \cdot \sinh(f_\pm \cdot \tau)}{\cosh^2(f_\pm \cdot \tau)} + \mathcal{O}(e^{-2f_\pm|\tau|}), \quad \tau \to \pm\infty, \end{cases}$$

где $f_\pm = \lim_{\tau\to\pm\infty} \frac{df^\pm(\tau)}{d\tau} = \frac{J^+\chi^+}{\sigma^+} \lim_{\tau\to\pm\infty} \frac{P^+(f^+(\tau))}{S^+(f^+(\tau))}$. Так как $P^\pm$ и $S^\pm$ являются полиномами второй степени от $\cosh f^\pm$, то пределы существуют и равны:

$$f_+ = f_- = \frac{J^+\chi^+}{\sigma^+} \cdot \frac{1}{U_0} > 0$$

Тогда получаем:

$$x_0, y_0 \in \mathcal{F}_{s_0}, \quad s_0 = f_+ = f_- > 0$$

Решение для первого приближения имеет аналогичное поведение на обеих бесконечностях:

$$\begin{cases} x_1(\pm\infty) = 0, \\ y_1(\pm\infty) = 0. \end{cases}$$

$$x_1, y_1 \in \mathcal{F}_{s_0}$$

Отсюда получаем, что (x_1, y_1) удовлетворяет граничным условиям и для $W^s(0)$, и для $W^u(0)$, поэтому индексы s, u будем для него опускать.

■

Утверждение 1. *Для G_k^ρ верна рекуррентная формула:*

$$G_{k+1}^\rho = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \mathfrak{D}_{k+1-m} g^\rho + \sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \hat{G}_{k+1-m}^\rho,$$

где $\hat{G}_{k+1}^\rho$ отличается от G_{k+1}^ρ нормировкой:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^{k} \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!},$$

$$\hat{G}_k^\rho = \sum_{j=2}^{k} \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{(j+1)!},$$

$$\rho \in \lambda, \Lambda, x, y.$$

Доказательство:

$$\mathcal{L}_{k+1}^{(j)} g^\rho = \sum_{m=1}^{k+2-j} \mathfrak{D}_m \mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho$$

$$G_{k+1}^\rho = \sum_{j=2}^{k+1} \frac{\mathcal{L}_{k+1}^{(j)} g^\rho}{j!} = \sum_{j=2}^{k+1} \sum_{m=1}^{k+2-j} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho}{j!} = \sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \sum_{j=2}^{k+2-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho}{j!} =$$

$$= \sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \sum_{l=1}^{k+1-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(l)} g^\rho}{(l+1)!} = \sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \left(\sum_{l=2}^{k+1-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(l)} g^\rho}{(l+1)!} + \frac{1}{2}\mathcal{L}_{k+1-m}^{(1)} g^\rho \right) =$$

$$= \sum_{m=1}^{k} \mathfrak{D}_m \left(\hat{G}_{k+1-m}^\rho + \frac{1}{2}\mathfrak{D}_{k+1-m} g^\rho \right) \blacksquare$$

Утверждение 2. *1) Если $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j, \quad j \le k-1$ как функции τ имеют четность, то $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau), G_k^y(\tau)$ также имеют четность. При этом $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau)$ имеют одинаковую четность, а $G_k^y(\tau), \tilde{G}_k^y(\tau)$ имеют противоположную к $G_k^x(\tau)$ четность.*

2) В частности $G_2^x(\tau), \tilde{G}_2^x(\tau), G_2^\Lambda$ - нечетные, $G_2^y(\tau), \tilde{G}_2^y(\tau)$ - четные.

Доказательство:

1) Рассмотрим четность правой части и различных ее производных по координатам в подстановке нулевого приближения. Т.к. $x_0(\tau)$ – четная, $y_0(\tau), \lambda_0(\tau)$ – нечетные получаем:

$$g^\Lambda|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} = U(x_0, y_0)\sin\lambda_0 - V(x_0, y_0)\cos\lambda_0 \quad \text{- нечетная,}$$

$$g^x|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} = -\varepsilon\left(2Fy_0 - \frac{\partial U}{\partial y}\cos\lambda_0 - \frac{\partial V}{\partial y}\sin\lambda_0\right) \quad \text{- нечетная,}$$

$$g^y|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} = \varepsilon\left(2F(x_0+\hat{x}_0) + e_J G - \frac{\partial U}{\partial x}\cos\lambda_0 - \frac{\partial V}{\partial x}\sin\lambda_0\right) \quad \text{- четная.}$$

Заметим:

- Каждая производная по чётной переменной (x_0) сохраняет чётность.
- Каждая производная по нечётной переменной (y_0 или λ_0) меняет чётность на противоположную.

Таким образом, обозначая четность как $+1$ для четных функций и -1 - для нечетных функций, получаем:

$$\begin{aligned}
&\left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{\Lambda}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} &&\Leftrightarrow \quad -(-1)^{q+m},\\
&\left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{x}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} &&\Leftrightarrow \quad -(-1)^{q+m},\\
&\left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{y}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} &&\Leftrightarrow \quad (-1)^{q+m}.
\end{aligned} \tag{59}$$

Заметим, что $G_k^{\Lambda}(\tau), G_k^{x}(\tau), G_k^{y}(\tau)$ имеют вид:

$$G_k^{\Lambda}(\tau) = \sum_{p_1,q_1,m_1,\ldots} \left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{\Lambda}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \ldots),$$

$$G_k^{x}(\tau) = \sum_{p_1,q_1,m_1,\ldots} \left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{x}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \ldots),$$

$$G_k^{y}(\tau) = \sum_{p_1,q_1,m_1,\ldots} \left.\frac{\partial^{p+q+m} g^{y}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \ldots),$$

и отличаются только производными, множители в скобках у них одинаковые.

Следовательно, если определена четность множителя в скобках (т.е. определена четность всех решений порядка $\leq k-1$), то четность $G_k^{\Lambda}(\tau), G_k^{x}(\tau), G_k^{y}(\tau)$ отличается на четность производных. Учитывая, что четность производных одинакового порядка для g^{Λ} и g^{x} совпадает, а для g^{y} отличается, получаем необходимое утверждение.

Четность $\tilde{G}_k^{x}, \tilde{G}_k^{y}$ наследуется от $G_k^{\Lambda}(\tau), G_k^{x}(\tau), G_k^{y}(\tau)$.

2) Заметим, что $x_0(\tau), y_1(\tau), \tilde{x}_1, \lambda_1$ – четные, а $y_0(\tau), x_1(\tau), \tilde{y}_1$ – нечетные.

$$G_2^{\rho}(\tau) = \sum_{p+q+m=2,\quad p,q,m\geq 0,\quad p,q,m\neq 2} \left.\frac{\partial^2 g^{\rho}}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m}\right|_{\lambda_0(\tau),\Lambda_0(\tau),x_0(\tau),y_0(\tau)} x_1^p y_1^q \lambda_1^m \tag{60}$$

Кроме того, четность $x_1^p y_1^q \lambda_1^m$ равна $(-1)^p$. Тогда, учитывая (59), получаем что четность слагаемых в (60) равна $-(-1)^{p+q+m}$ для $\rho \in \{\Lambda, x\}$ и $(-1)^{p+q+m}$ для $\rho = y$. Но так как во всех слагаемых $p+q+m=2$, получаем: $G_2^{x}(\tau), G_2^{\Lambda}$ - нечетные, $G_2^{y}(\tau)$ - четные.

Четность $\tilde{G}_2^{x}, \tilde{G}_2^{y}$ наследуется от $G_2^{\Lambda}(\tau), G_2^{x}(\tau), G_2^{y}(\tau)$. ■

Список литературы

[1] Carl D. Murray and Stanley F. Dermott. *Solar System Dynamics.* Cambridge University Press, 2000.

[2] H. C. Plummer. *An Introductory Treatise on Dynamical Astronomy.* Dover books on science. Dover Publications, 1960.

[3] J. Wisdom. *The Origin of the Kirkwood Gaps: A Mapping for Asteroidal Motion Near the 3/1 Commensurability.* PhD thesis, California Institute of Technology, 1981. Includes: The Resonance Overlap Criterion and the Onset of Stochastic Behavior in the Restricted Three-Body Problem.

[4] J. Wisdom. A perturbative treatment of motion near the 3/1 commensurability. *Icarus*, 63(2):272–289, 1985.

[5] Stephen Wiggins. *Global Bifurcations and Chaos - Analytical Methods*, volume 73. Springer-Verlag, 1988.

[6] C.L. Siegel, C.I. Kalme, and J.K. Moser. *Lectures on Celestial Mechanics.* Classics in Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 2012.

[7] А.М. Ляпунов. *Общая задача об устойчивости движения.* Гос. изд-во технико-теорет. лит-ры, 1950. Оригинальная работа 1892 г.

[8] Jurgen Moser. New aspects in the theory of stability of hamiltonian systems. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 11:81–114, 1958.

[9] Alan Weinstein. Normal modes for nonlinear hamiltonian systems. *Inventiones mathematicae*, 20(1):47–57, 1973.

[10] V. I. Arnold. *Geometrical Methods in the Theory of Ordinary Differential Equations*, volume 250 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften.* Springer New York, NY, 2 edition, 1988. Title of the original Russian edition: Dopolnitel'nye teorii obyknovennych differencial'nych uravnenij.

[11] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis.* Cambridge University Press, 1985.